Hjälpmedel för avståndsmätning vid bansättning inom slalom och storslalom

KAJSA LIDÉN
ALVA ROLF



KTH Industriell teknik
och management

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2024

Hjälpmedel för avståndsmätning vid bansättning inom slalom och storslalom

av

Kajsa Lidén
Alva Rolf



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:135
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:135

Hjälpmedel för avståndsmätning vid bansättning inom slalom och storslalom

Kajsa Lidén

Alva Rolf

KTH Industriell teknik och management

Godkänt	Examinator	Handledare
2024-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	POC Sports	Johan Weman

Sammanfattning

Detta projekt syftade till att ta fram ett hjälpmedel som underlättar kontrolleringen av avståndet mellan käpparna vid bansättning inom slalom och storslalom så att det hålls inom rådande regler, på uppdrag av skid- och cykelutrustningsföretaget POC Sports. POC uttryckte även redan från början en önskan om att kunna integrera detta hjälpmedel i deras tränarjacka Mentor Coat. Projektet startade med en företagsanalys, framtids- och hållbarhetsanalys, litteraturstudier kring de rådande reglerna, och en användarstudie om målgruppen bansättare. Användarstudien bestod av intervjuer, observationer och enkäter, och utifrån dessa kunde olika behov hos användaren fastställas. Behoven och de funktioner som framkom via metoden funktions-/medelträd och brainstormingen lade grunden till konceptgenereringen, som slutligen mynnade ut i tre koncept; måttbandet Phalanx, lasermätaren Oculus och mäthjulet Soleus. Bansättarens vanor och användarsituation togs därefter åter i beaktning i en kriterieviktsmatris och storyboards vid valet av koncept, vilket bland annat gjorde att Oculus och Soleus valdes bort. Exempel på avgörande faktorer var att bansättaren riskerar åka för långt ner med Oculus, och att Soleus gjorde bansättaren mycket rörelsebegränsad. Vidareutvecklingen av det vala konceptet (måttbandet Phalanx) bestod av dimensionering av skruvarna som håller ihop ytterskalet och ett försök till dimensionering av fjädern, materialval, vidareutveckling av infästningen samt ett försök att få ner vikten på måttbandet. Fjäderdimensionering är relativt omfattande vilket detta projekts tidsram inte hade beaktat vid start, därav valdes en redan befintlig fjäder till slutkonceptet, och om vikten på måttbandet önskas fås ner så kan detta ses över i ett vidare arbete. Det slutliga konceptet är alltså Phalanx; ett relativt snabbt och enkelt använt måttband som både indikerar avståndet i meter och också om avståndet är godkänt eller inte med färg. Phalanx har ett diskret färg- och formspråk i enlighet med POC:s nuvarande produktutbud, och är tänkt att fästas primärt i Mentor Coat, som har utrustats med två fickor på framsidan i höfthöjd. Skulle Mentor Coat inte finnas att tillgå, kan Phalanx hängas i en ögla med sin hake. Slutsatser som drogs var att Phalanx uppfyllde sitt syfte som ett hjälpmedel för avståndsmätning vid bansättning inom slalom och storslalom, men att den är till störst hjälp för bansättare med ingen eller mindre erfarenhet. Angående Phalanxs vikt,

resulterade den i 540-700g, och genom att placera Phalanx i en av de ämnade fickorna på Mentor Coat upplevs vikten ännu mindre påtaglig.

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:135

KTH Industrial Engineering and Management

Assisting measurement tool for course setting within slalom and giant slalom

Kajsa Lidén

Alva Rolf

Approved	Examiner	Supervisor
20yr-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	POC Sports	Johan Weman

Abstract

The goal of this project was to develop and design a measurement tool to assist in course setting for slalom and giant slalom, ensuring compliance with regulations in the alpine skiing rulebooks. The initiative originated from POC, a Swedish brand specializing in snow sports and cycling equipment. Initially, POC requested an integration of the assisting tool in one of their coach jackets called POC mentor coat. The project commenced with executing a business, future and sustainability analysis. Furthermore, a literature study regarding alpine ski regulations relevant to course setters and a user study of the target group were executed. The user study consisted of interviews, observations and surveys and laid the foundation for determining the user requirements. Moreover, the requirements and functions identified during the function mean tree analysis and the brainstorming phase were subsequently utilized to develop three distinct concepts: a measuring tape (Phalanx), a rangefinder with laser (Oculus) and a wheel to calculate the distance (Soleus). The course setters' habits and user situation were taken in account while performing a matrix assessing how well the different concepts fulfilled different criteria. Further, storyboards were performed on each of the concepts to provide additional insights in choosing which concept to proceed with. During this stage, the range finder and the wheel were excluded from further consideration. Oculus did not fulfil the vital criteria of continuously assessing the range, while Soleus failed to accommodate the mobility needs for the course setters when wearing the wheel. Consequently, the Phalanx concept was chosen for further development. Choice of material, attachment to one's apparel and reducing weight were all important factors that were further investigated. Screws holding the case together and a spring were dimensioned. An already existing spring was selected due to the complexity of dimensioning the spring and time constraints. However, it is recommended to further optimize the size of the spring if one wishes to potentially reduce the weight. The final product is Phalanx, a fast and easy used measuring tape which indicates the range in meters, while informing with color, if the distance is allowed according to rules. Phalanx aesthetic is in accordance with the current products of POC and is primarily designed for attachment to the Mentor Coat via one of its pockets the coat is provided with. Additional attachment options to other clothes are secured trough a hook. In

conclusion, Phalanx serves its purpose by assisting in course setting for slalom and giant slalom. However, it will be primarily helpful for course setters with limited to no experience. Regarding the weight of Phalanx, it resulted in 540-700 g, and its weight was even less noticeable when placing Phalanx in of the pockets of the Mentor Coat.

Förord

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Ståhlgren på KTH och vår kontaktperson på POC Johan Weman för insiktsfulla diskussioner och stöd genom projektets gång. Vidare vill vi tacka personalen på POC:s Apparel-avdelning som har bidragit med goda råd, Jonas Neumeister för sitt engagemang och sin kunskap inom hållfasthetslära, och alla som har deltagit i våra enkäter, intervjuer och observationer för mycket givande information. Slutligen vill vi tacka företaget POC i sin helhet för detta mycket intressanta och lärorika uppdrag.





Kajsa Lidén Alva Rolf

Stockholm 2024-05-27

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte och problemformulering 2

1.3 Målgrupp 3

1.4 Avgränsningar 3

2 Förstudie 3

2.1 Litteraturstudie 3

2.2 Företagsanalys 4

2.3 Användarstudie 5

2.4 Behovsanalys 9

2.5 Konkurrensanalys 9

2.6 Framtidsanalys 11

2.7 Hållbarhetsanalys 12

2.8 Funktionsanalys 12

2.9 Kravspecifikation 13

3 Konceptgenerering 13

3.1 Quality Function Deployment (QFD) 13

3.2 Funktions-/medelträd 13

3.3 Brainstorming 13

3.4 Koncepten 15

4 Konceptutvärdering 22

4.1 Tester 22

4.2 Kriterieviktsmatris 23

4.3 Storyboards 23

4.4 Valt koncept 23

5 Produktutveckling 24

5.1 Vidareutveckling 24

5.2 Dimensionering 27

5.3 Materialval 32

6 Slutkoncept 34

6.1 Utseende 34

6.2 Sprängskiss och vikt 37

6.3 Användning 38

6.4 Tillverkning 39

6.5 Ekonomi 39

7 Diskussion 41

8 Slutsatser 42

9 Referenser 44

Bilagor

Nomenklatur

Nedan presenteras förkortningar och termer som används i denna rapport.

FIS står för *Fédération internationale de ski* och är det internationella skidförbundet.

FIS-nivå är en tävlingsnivå där åkarna måste ha licens för att delta, och där tävlingarna måste vara godkända av FIS för att ge rankingpoäng till åkarna. Åkarna är ofta av högre nivå.

WC står för *World Cup* och berör världscupstävlingar, där den högsta eliten tävlar.

UX är en ungdomsnivå för ungdomar under X år. U:et står för ungdom och siffran anger åldersgränsen för nivån. Till exempel står U8 för ungdomar under 8 år.

Masters är äldre personer som åkt mycket skidor, tidigare tävlat eller är involverade i alpint på något sätt.

Långkäpp sätts 180 cm ovanför snön, varierar mellan 25-35 mm i diameter och används från 12 år och uppåt till portarna i slalomtävlingar och träningar.

Kortkäpp sätts cirka 65 cm ovanför snön, är mjukare och smalare (25-35 mm i diameter) och används för barn under 13 år till portarna i slalomtävlingar och träningar.

Flaggport består av två käppar och en flagga emellan dem och används inom storslalom, super-G och störtlopp

Traversering är avståndet mellan två käppar i sidled (horisontellt).

Hasa är i denna rapport när man glider ned för backen med skidorna parallellt och i horisontellt läge

AI står för Artificial Intelligence, på svenska artificiell intelligens. Även kallat maskinintelligens där datorprogram strävar att efterlikna mänsklig intelligens.

AR står för Augmented Reality, på svenska förstärkt verklighet. Innefattar teknik som förstärker verkligheten med datorgenererade element.

SL är den internationella beteckningen för slalom

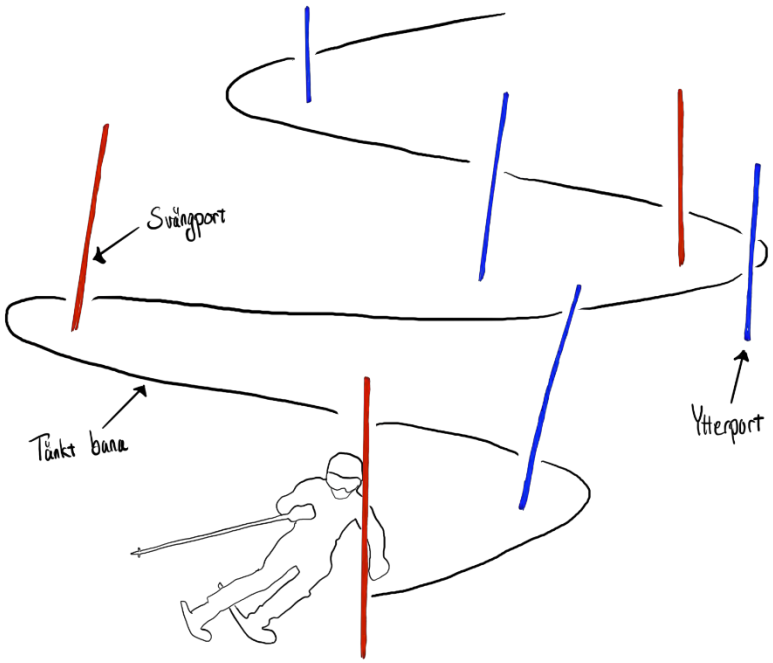
GS är den internationella beteckningen för storslalom (giant slalom)

1 Inledning

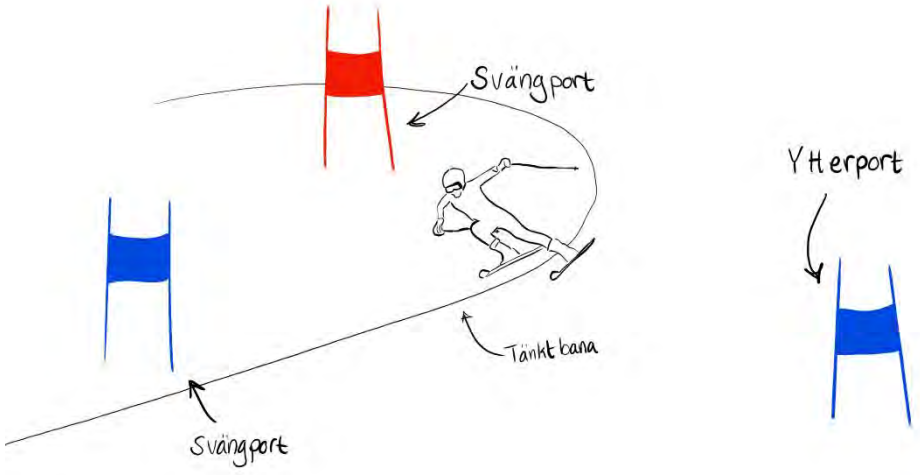
I följande kapitel presenteras bakgrunden och syftet till projektet, vilken målgrupp produkten riktar sig till samt vilka avgränsningar som projektet är begränsat till.

1.1 Bakgrund

Inom alpin skidåkning finns sex grenar att tävla i; slalom, parallellslalom, storslalom, super-G, störtlopp och alpin kombination (Nationalencyklopedin [NE], u.å). Gemensamt för alla grenar är att ett antal portar skall passeras av åkarna i en tänkt bana. För tävlingsbanor finns regelverk gällande bland annat antalet portar och avståndet mellan dessa portar, som bansättaren av banan måste förhålla sig till. Antalet portar bestäms utifrån banans fallhöjd, vilken i sin tur beror på den gren, nivå, åldersgrupp och kön som banan sätts för, samt den individuella backen. De enligt reglerna godkända avstånden varierar liksom fallhöjden med gren, nivå, ålder och kön (Ski Team Sweden Alpine, u.å). Inom slalom är portavstånden i regel kortare än vid storslalom, och en port består även av antingen en enkelkäpp eller ett par käppar. Endast vid första och sista porten är det krav på ett helt käpp-par. I storslalom utgörs en port av två flaggportar eller en enkel flaggport där ytterporten har uteslutits och bara svängporten är utplacerad. Även här måste enbart första och sista porten bestå av ytter- och svängport (Ski Team Sweden Alpine, u.å). I figur 1 och 2 nedan syns en slalombana och storslalombana med respektive portar utmarkerade. I dagsläget mäts avståndet mellan portarna på olika sätt, där föremål som inte alltid är ämnade för just uppmätning av avståndet mellan alpina portar används. Exempel på föremål som används idag är skida, måttband och jaktmätare, se avsnitt 2.3.1 Intervjuer.



Figur 1 Del av slalombana med ytterport och svängport samt den tänkta banans väg utmarkerade



Figur 2 En del av en storslalombana med svängport och ytterport utmarkerade (PSB, 2023)

Ett företag som idag tar fram olika produkter inom bland annat alpin skidåkning är POC Sports. Företaget POC uttryckte i en uppdragsbeskrivning att det finns en önskan om att utveckla en avståndsmätare som är specifikt ämnad för just den alpina skidåkningen. I detta projekt skall därför först behovet av ett sådant dedikerat mätinstrument undersökas, för att därefter möjligen ta fram potentiella koncept av det och slutligen ett slutkoncept.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med detta projekt är att ta fram ett hjälpmedel som underlättar kontrolleringen av avståndet mellan käpparna vid bansättning inom slalom och storslalom, så att det hålls inom rådande regler. POC har även uttryckt en önskan om att kunna integrera detta hjälpmedel i deras tränarjacka Mentor Coat, se figur 3, vilket också skall undersökas.



Figur 3 POC Mentor Coat (POC Sports, u.å)

1.3 Målgrupp

Målgruppen är bansättare av slalom- och storslalombanor, oavsett erfarenhet av bansättning och nivån på skidåkarna. Bansättaren bestämmer antalet portar banan skall inneha utifrån banans fallhöjd, placeringen av vardera käppen, och skall därefter placera ut dem på rätt plats. Dessutom måste bansättaren ha i åtanke de regler kring mått, främst mellan käppar, och säkerheten rörande banan för skidåkarna som gäller (Svenska skidförbundet, 2023, s.36).

1.4 Avgränsningar

Projektet avgränsas för att göras genomförbart inom satt tidsram samt med tanke på den kunskap och de resurser som finns att tillgå. Avgränsningar som har vidtagits är att projektet enbart studerar grenarna slalom och storslalom. Störtlopp och super-G har uteslutits på grund av större portavstånd än inom slalom och storslalom, samt att störtloppsbanor idag ofta sätts ut med hjälp av GPS för att kunna skapa liknande banor säsong efter säsong (NE, u.å).[1] Parallellslalom och alpin kombination har inte inkluderats då parallellslalom har liknande avstånd som slalombanor, och alpin kombination (vanligtvis) består av ett åk i störtlopp alternativt super-G följt av ett slalomåk (Svenska skidförbundet, 2023, s.43).

2 Förstudie

I förstudien genomfördes en användarstudie innefattande en enkät, intervjuer och observationer, vilka sammanställdes i form av en behovsanalys. Vidare utfördes analys av företaget POC och konkurrenter samt litteraturstudie för att erhålla en kunskapsgrund inför konceptgenereringsfasen.

2.1 Litteraturstudie

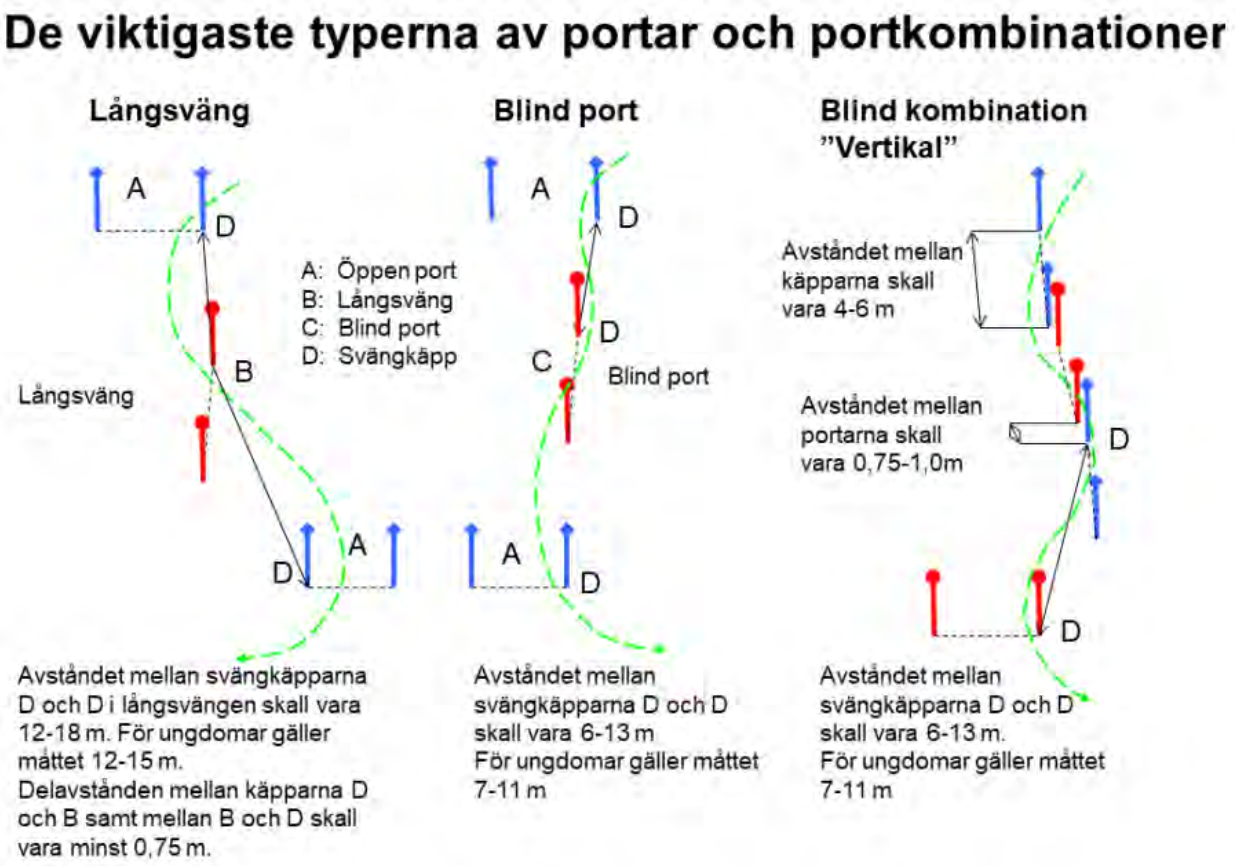
Genomförd litteraturstudie innefattade regler gällande käppavstånd inom grenarna slalom och storslalom samt bansäkerhet. För tävlingar inom slalom på FIS-nivå skall avståndet från port till port vara minst 6 meter och maximalt 13 meter (Svenska skidförbundet, 2023, s.32). För storslalomtävlingar på FIS-nivå är minsta portavstånd 10 meter och största 27 meter (Svenska skidförbundet, 2023, s. 35)

En tävlingsbana i slalom måste innehålla olika portkombinationer så som öppna portar, blinda portar, vertikaler bestående av 3-4 portar, hårnålar bestående av två portar och mellan långsvängar. Antalet av ovannämnda porttyper varierar dock beroende på åldersklass (Svenska skidförbundet, 2023, s.32). Figur 4 nedan visar några av de viktigaste typerna av portar och portkombinationer enligt Svenska skidförbundet.

Avståndet mellan ett portpar inom slalom måste vara mellan 4-6 meter och inom storslalom ska detta avstånd vara mellan 4-8 meter. Detta avstånd mäts från de inre käpparnas fotpunkter i snön.

[1] Maths Gunneriusson, bansättare med 51 års erfarenhet som bland annat sätter störtloppsbanor, videomöte 2024-02-06

Utöver avstånd som måste följas ska bansättaren ytterligare tänka på att käpparna är väl synliga för de tävlande även vid hög fart (Svenska skidförbundet, 2023, s. 36).



Figur 4 De viktigaste porttyperna och portkombinationerna enligt Svenska skidförbundet samt några avstånd för dessa (Svenska skidförbundet, 2023, s. 31)

2.2 Företagsanalys

För att kunna ta fram olika koncept som är i linje med POC:s nuvarande produktportfölj, genomfördes en företagsanalys. POC:s bakgrund, vision och hållbarhetsarbete undersöktes, såväl som färg- och formspråk.

POC grundades 2004 av Stefan Ytterborn och har sedan start fokuserat på säkerhet inom skidåkning (Svenska Dagbladet, 2011). Idag har företaget även ett stort utbud av utrustning och skydd inom cykling, och säkerheten är fortsatt en central punkt inom företaget. Företagets vision kretsar kring att skapa produkter med fokus på säkerhet, funktionalitet och design, för att på så vis kunna minska konsekvenserna av olyckor som drabbar både de som är och som vill vara atletiska. De uttrycker även en målsättning om att vara ledande inom material, idéer och teknologier (POC, u.å).

Gällande hållbarhet, har företaget ett pågående projekt kallat Project Blueprint som syftar till att minska företagets miljöpåverkan utan att kompromissa säkerheten hos produkterna. Projektet innefattar materialval, design, underleverantörer, produktion, förpackning och

återvinningsmöjligheter. Återvunnet samt ansvarsfullt producerat och biobaserat material eftersträvas, liksom maximering av produktens livslängd och återvinningsbarhet. Material köps in från underleverantörer från olika delar av världen, men alla regioner skall enligt POC uppnå åtminstone företagets lägsta standarder gällande miljö, kemikalier och sociala aspekter. För att se till att underleverantörerna arbetar inom riktlinjerna, ses POC:s Code of Conduct och Restricted Substance List över årligen (POC Sports, u.å).

Gällande färg- och formspråk kan POC, utifrån analys av deras nuvarande produktutbud, sägas ha ett avskalat och skandinaviskt uttryck. Raka linjer i kombination med mjuka avrundningar och för det mesta enfärgade produkter bidrar till detta. Radien på o:et i POC:s logga återkommer i flertalet produkter. Mönster förekommer i princip bara vid samarbeten med exempelvis kända skidåkare. Färger som används är både mer dova och naturliga sådana, men ett antal starka färger förekommer också. Om starkare färger används i kombination med mer naturliga, agerar de starkare färgerna accentfärg för att indikera att den delen har någon slags funktion enligt Ingema Vik[2]. Till exempel kan dragkedjor och knäppen vara färgade med en accentfärg. I bilaga 1 återfinns en moodboard som användes för att sammanfatta POC:s färg- och formspråk.

2.3 Användarstudie

Användarstudien, bestående av intervjuer, observationer och en enkät, utfördes för att få bättre förståelse för användarsituationen, bansättaren och dess behov.

2.3.1 Intervjuer

Fem semiöppna intervjuer genomfördes med fem individer via onlinemöte och per telefon för att erhålla kvalitativ information om användaren och användarsituationen. Frågorna som ställdes behandlade bland annat hur intervjupersonerna sätter banor idag inom slalom och storslalom, hur viktig noggrannheten på avstånden är och vad de har med sig för utrustning vid själva bansättningen. De intervjuade var bansättare från olika delar av Sverige, med mellan 6 och 51 års erfarenhet av bansättning. Alla är aktiva med bansättning idag, och den ålder och nivå på åkarna som bansättarna har satt och sätter banor till varierar mellan barn under åtta år (U8) på ungdomsnivå upp till vuxna på högre nivåer såsom för landslag och världscup (WC). I analysen nedan namnges de intervjuade som P1, P2, P3, P4 och P5. I bilaga 2 återfinns de ställda frågorna samt information om de intervjuade personerna och intervjutillfällena.

Samtliga intervjuade använder sig av stegning med skida, men i olika utsträckning. P3 och P4 av de intervjuade använde uteslutet stegning med skida som mätmetod för både slalom och storslalom, medan P1, P2 och P5 även använde sig av måttband och/eller lasermätare. Lasermätaren användes dock enbart vid storslalom då portarna har flaggor som är lättare att träffa än en tunn käpp. P1 nämnde att hans lasermätare fungerar mindre bra på blå flagga i mörker. P2 sa även att lasermätare fungerar sämre vid kraftigt snöfall och när det är mycket iskristaller i luften. Vanligtvis har intervjupersonerna en medhjälpare vid bansättningen som exempelvis bär och ger käpparna, speciellt när banor med långkäpp sätts. Själva har de en borr med sig, antingen bärandes i ena handen, hängandes i en ögla runt handleden eller fastsatt i ett hölster. P1, P2 och P5 bär även med sig någon typ av extern mätutrustning, där de egna skidorna inte räknas med. Vid intervjuerna framkom också ett antal för- och nackdelar med dagens mätmetoder, som presenteras i avsnitt 2.5

[2] Ingema Vik, Design director på POC, möte 2024-04-18

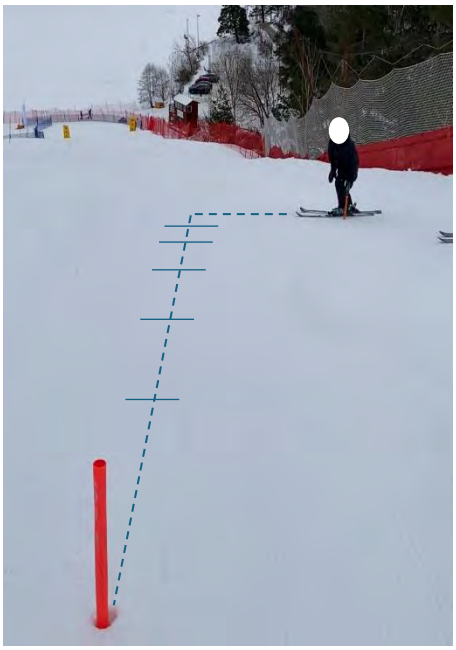
nedan. Ytterligare intressanta punkter som framkom var att behovet av mätinstrument varierar beroende på olika faktorer, och att man inom världscupen (WC) strävar efter att gå ifrån användningen av mätinstrument vid bansättning för att undvika allt för statiska banor enligt P2. Detta styrks även av Kirk Dwyer, som bland annat är alpin tränare på högre nivå . Han nämner i sin artikel Kirk Dwyer explains ”coach course” att mätinstrument ej är tillåtna vid sättningen av herrarnas världscupbanor (Dwyer, 2023). Däremot är det enligt P2 snarare en policy än faktisk regel. Enligt P2 får även kontrollmätningar genomföras för att bekräfta att satta avstånd är inom regelverket. På världscupsnivå skall dessutom avstånden dokumenteras i samband med banbesiktningen berättade P2.

Att behovet av mätinstrument varierar kan enligt P2 bero på hur erfaren bansättaren är, om banan är till för tävling eller träning, tiden på säsongen samt om man vill dokumentera bansättningen för att kunna återskapa till exempel en viss sväng eller en hel bana. Tidigt på säsongen tränas, enligt samma intervjuperson, oftast mycket teknik i jämförelse med mot slutet av säsongen där mer tävlingslika former används. Vid teknikträning sätt ofta en medvetet statisk bana, det vill säga med upprepade avstånd, för att åkarna ska få öva på en specifik teknik. Vid tävling och träning med tävlingslika banor på högre nivåer eftersträvas istället dynamik och ”skön” rytm, vilket skapas med kombinationer av olika avstånd mellan portarna.

2.3.2 Observationer

Två observationer genomfördes för att få större inblick i hur en bansättning kan gå till. Båda observationerna utfördes i Saltisbacken, Saltsjöbaden, och banorna som sattes var alla inför slalomtävlingar.

Första observationen skedde morgonen den 11:e februari 2024. En slalombana för U10 med avståndet 10 meter som utgångspunkt mellan käpparna sattes. Banan var genomgående statisk, det vill säga portavstånden var i princip desamma genom hela banan, och sattes med kortkäpp. Bansättaren fick hjälp av en annan person, som bar en säck med alla käppar och gav en käpp i taget till bansättaren. Bansättaren hade hela tiden vantar på sig och en borr i ena handen, och stegade med sina egna skidor i en L-form, se figur 5 och 6 nedan, för att mäta upp nästkommande käpps position. Först stegades det vertikala avståndet rakt ner i backen, och därefter det horisontella avståndet (traverseringen). Antalet skidlängder som behövde stegas hade bansättaren i huvudet av erfarenhet, och grundar sig i en beräkning utifrån längden på bansättarens skidor och det portavstånd som hade bestämts vid starten av bansättningen. Det förbestämda avståndet stegades här vertikalt, vilket gjorde att faktiska avståndet mellan portarna (diagonalen) blev längre – något som bansättaren var medveten om. När avståndet hade stegats fram (vertikal och traversering), använde bansättaren ögonmått med föregående port som utgångspunkt och tog även hänsyn till backens terräng just där den nya porten skulle sättas ut innan det nya käpphålet borrades. Bansättaren förklarade att om den tänkta placeringen hade hamnat precis på ett krön, kunde bansättaren välja att placera käppen precis innan krönet för att minska risken att åkarna åker ur i den svängen. Enbart svängkäppen i varje port placerades ut, utom för första och sista porten där ett helt par sattes ut. Denna procedur upprepades för varje port genom hela banan.

Figur 5 och 6 Till vänster: Påbörjad stegning med skidor. Vertikalen är markerad med streckad linje, och varje skidlängd med hel linje. Till höger: Avslutad stegning med med skidor i L-form. Kortare hela linjer markerar bansättarens egna markeringar av skidlängden.

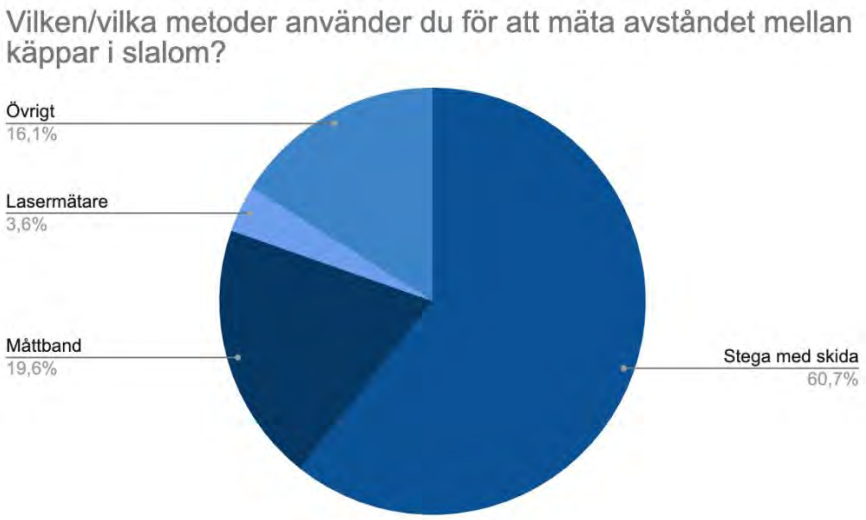
Den andra observationen skedde kvällen den 19:e februari. Vid denna observation sattes två slalombanor parallellt med varandra och samtidigt av två olika bansättare. De båda bansättarna kommunicerade med varandra under bansättningens gång för att inte sätta käppar från de olika banorna för nära varandra, och hade till hjälp en tredje person som bar på en bunt käppar och gav vardera bansättare ungefär två till fyra käppar åt gången. Käpparna som användes var långkäppar, men ena banan använde tunnare och mjukare långkäpp då åkarna var under 15 år (U15) och andra banan hade tjockare och hårdare långkäppar då åkarna var U17 samt masters (äldre än 17 år). Båda bansättarna bestämde innan de började sätta ut käppar vilket avstånd de generellt skulle hålla, men då åkarnas nivå var relativt hög valde bansättarna under placeringens gång att på olika ställen skapa olika typer av svängar för att ge en mer dynamisk rytm för åkarna. Detta innebar att det förbestämda avståndet bortsågs ifrån och nya distanser infördes på vissa platser, vilket skedde genom ett samspel mellan ögonmått, känsla och mätning med skida. Båda bansättarna stegade med sina skidor, men istället för att stega i en L-form, stegade de diagonalen/fågelvägen till nästkommande käpp direkt. Antalet steg hade de i huvudet sedan innan, och baserades på den egna skidlängden och det förbestämda portavståndet. Under hela observationen bar båda bansättarna vantar samt hade en borr var i ena handen. Borren borrades dock ner i backen direkt efter att ett hål hade borrats, för att möjliggöra ditsättning av en käpp samtidigt som bansättaren håller i ytterligare 1-3 käppar. Sedan borrades den loss från backen när bansättaren skulle förflytta sig till nästa ports position.

2.3.3 Enkät

För att komplettera informationen om användarna och användarsituationen samanställdes två enkäter som skickades ut till bansättare tillhörande olika alpina skidföreningar runt om i Sverige, där 41 respektive 12 svar erhölls. Båda enkäterna skickades ut till samma skidföreningar, men vid olika tillfällen. Inga svar var obligatoriska. Enkäten där 12 svar erhölls skickades ut senare, och innehöll enbart en fråga om vilken nivå de som bansättare brukar sätta banor för då denna fråga

inte fanns med i första enkätutskicket. Den senast utskickade enkäten visade att det, bland de 12 som svarat, var spridning på nivån som de sätter bana för; från ungdom under åtta år (U8) till FIS-nivå.

I det första enkätutskicket fick de medverkande bland annat svara på frågan om vilken/vilka mätmetod/mätmetoder de använder sig av idag i slalom respektive storslalom. En samanställning av resultaten på de frågorna redovisas i figur 7 och 8 nedan. Deltagarna hade möjlighet att välja ett eller flera av de fyra svarsalternativen *Stega med en skida*, *Måttband*, *Lasermätare (likt inom jakt och golf)* och Ö*vrigt*. I alternativet *Övrigt* kunde en annan metod fyllas i manuellt. 34 av de deltagande (60,7%) i enkäten använder stegning med skidor inom slalom, varav 13 av dem använder ibland andra metoder. 2 personer (3,6%) använder sig av laser eller någon annan metod, och 11 personer (19,6) använder sig av måttband eller annan metod. Enbart två personer använder bara måttband. Den procentuella föredelningen mellan de olika metoderna framgår i figur 7. I kategorin *Övrigt* var det vanligaste svaret ögonmåttet och erfarenhet. Inom storslalom var fördelningen mellan metoderna mer jämn; 21 (32,8%) använder sig av stegning med skida varav 15 varierar med någon annan metod, 18 (28,1%) använder måttband där 12 även använder någon annan metod, 15 använder laser (23,4%) varav 10 nyttjar även någon annan metod och 10 (15,6%) svarade *Övrigt.* Återigen bestod kategorin *Övrigt* till största del av ögonmått och erfarenhet. Den procentuella fördelningen mellan de olika metoderna gällande storslalom framgår i figur 8. Antalet personer som varierade mellan olika mätmetoder var alltså fler inom storslalom än slalom.



Figur 7 Resultat från enkäten på frågan "Vilken/vilka metoder använder du för att mäta avståndet mellan käppar i slalom?"



Figur 8 Resultat från enkäten på frågan "Vilken/vilka metoder använder du för att mäta avståndet mellan käppar i storslalom?"

Ytterligare frågor som ställdes var hur många händer som behövs vid avståndsmätningen och hur viktig noggrannheten på avståndet är. 32 av 36 personer svarade att det bara behövs en hand, och en majoritet godkänner inom slalom en felmarginal på 0,3m och inom storslalom 1m. Vidare var det vanligast att vara två eller fler när banorna sätts ut. Det var vanligare att ha med sig någon typ av mätutrustning om man var två eller flera, jämfört med själv i backen. Ytterligare en skillnad i medtagna redskap var att ungefär hälften hade med sig käppar när de var två eller flera medan alla hade med sig käppar när man var själv. Vid två eller flera i backen kunde medhjälparen bära käpparna i stället. Som sista fråga hade deltagarna möjlighet att skriva fritt om det fanns något som de tycker skulle underlätta processen av att sätta en bana. Några av deltagarna uttryckte här att det skulle vara intressant att veta travesteringen, höjdskillnaden och lutningen.

2.4 Behovsanalys

Från de behov som uppdagades genom intervjuer och observationer, genomfördes en behovsanalys. Analysen delades upp i emotionella, kognitiva och fysiska behov för att identifiera olika nivåer av behov och på så sätt få en bredare inblick i vad användaren behöver. Några av dessa behov framkom mer frekvent hos de deltagande, exempelvis att "*inte försvåra processen*", *"enkel att hantera"* och *"vara hanterbar med en hand"*. Utöver dessa var även *"indikera avstånd"* viktigt. I bilaga 3 återfinns ett den fullständiga sorterad efter emotionella, kognitiva och fysiska behov.

2.5 Konkurrensanalys

Utifrån intervjuerna samt enkäterna kunde nuvarande mätinstrument vid slalom respektive storslalom identifieras. Som tidigare nämnt finns det få mätinstrument som idag är ämnade för skidområdet, däremot finns det en rad metoder som är vedertagna vid uppmätningen. Mätinstrumentet kan variera något beroende på vilken gren som ska utföras då avstånden samt portarnas utseende skiljer sig åt mellan de två grenarna. Nedan presenteras nuvarande mätmetoder där även fördelar och nackdelar tas upp.

2.5.1 Skidor

Den vanligaste metoden, som framkom i tidigare undersökningar, för att mäta avståndet mellan käpparna är genom att stega med sina egna skidor. Se 2.3.2 Observationer för förklaring av hur metoden utförs. Bansättaren har alltid på sig skidor vid bansättning, därav tillkommer ingen extra kostnad eller instrument för utförandet av denna metod. Dessutom är båda händerna fria till användning av andra redskap. Denna metod är snabb och effektiv, men ungefärlig då det sällan blir exakt så långt som skidornas längd motsvarar. Vid stegning av skida behöver bansättaren dessutom beräkna hur många skidor som motsvarar en viss längd. Risk finns att bansättaren blir distraherad och tappar räkningen av antalet skidlängder vilket kan leda till tidskrävande omtag.

2.5.2 Måttband

Måttband är en vanligare metod inom storslalom. Måttbanden som används är avsedda för avståndsmätning inom alpin skidåkning. Måttbanden kommer i olika längd, storlek och vikt. Därmed även ett varierande pris. Ett exempel på ett sådant måttband ses i figur 9. Måttbandet i figuren kommer från hemsidan Beyond-X och kan mäta en sträcka upp till 30m, men kommer även i en modell som mäter avstånd upp till 15m. Modellen för 30m kostar 942 kronor, har en volym på 15x15x5 cm och väger 1,5 kg. Måttbandet från Beyond-X är försedd med en hake som går att fästa på skidkläderna så att måttbandet inte behöver hållas i händerna. Måttbandet är även försett med en fjäder som gör att bandet automatiskt rullas in när den lossas från käppen. Genom denna funktion slipper bansättaren att själv rulla in bandet. Personen slipper även att återvända till föregående käppen som måttbandet är fäst på, då den lossas genom att den ”rycks av” från käppen (*Beyond X*, u,å).



Figur 9 Bansättarmåttband från Beyond-X ”Course setting tape measure, 30m” (Beyond-X, u.å)

2.5.3 Lasermätare

Lasermätare används nästan uteslutet till storslalom. Käpparnas utformning inom slalom (långsmala utan flagga, se figur 1 och 2) gör det svårt för lasern att träffa käpparna. Vid användning av lasermätare skickas en laserstråle ut mot ett objekt (här flaggan på porten), träffar objektet och studsar tillbaka. Genom att beräkna tiden det tar för laser att återvända, kan avståndet beräknas. Det finns ett varierat utbud av lasermätare och därmed en varierande prisklass. Det finns lasermätare från ungefär 1000 till 3000 kr. Antal funktioner samt precision påverkar priset. Lasermätarna som används inom skidåkningen är främst framtagna för jakt- och golf, och funktionerna är därav anpassade utifrån dessa två områden. Lasermätarna som används vid bansättningen är därför försedda med onödiga funktioner. I figur 10 visas ett exempel på en lasermätare som används inom golf. Lasermätare är från Bushnell och kostar ungefär 1600 kr. Denna modell motsvarar den lasermätare som en av de intervjuade använder sig av. Modellen är

försedd med en knapp och display som ger återkoppling om hur långt ifrån objektet användaren befinner sig (*EDGE Disc Golf Laser Rangefinder*, no date).



Figur 10 Lasermätare från Bushnell "EDGE DISC GOLF LASER. RANGEFINDER" (Bushnell, u.å)

2.6 Framtidsanalys

En framtidsanlys genomfördes för att utvärdera avståndsmätarens framtidspotential. Första steget var att identifiera trender och analysera om dessa trender hade några gemensamma faktorer. Trendsökningen gjordes först bred och sedan mer avsmalnad till området.

En identifierad trend var hållbarhetsfokuset. Många vill bidra till ett hållbarare samhälle, men är inte alltid redo att göra uppoffringar i deras livsstil för att uppnå detta. En viktig aspekt som togs med var att materialval, alltså att den tillverkas i miljövänliga material och också i material med lång livslängd. Om produkten tillverkas på ett hållbart sätt behöver kunden med stor sannolikhet inte göra några förändringar i deras livsstil vid användningen, men kan samtidigt ha gott samvete vid eventuellt köp av produkten.

Med det ständiga miljötänket har trender som second hand vuxit fram och blivit mycket populärt. Trots att detta främst berör mode- och möbelindustrin kan detta tala emot en ny produkt. Det kan vara svårt att sälja nya produkter ifall människor i första hand handlar second hand. Däremot är avståndsmätaren troligtvis inte en fast-fashion produkt, och för att stärka den bilden och göra den värd att köpas som ny produkt bör lång livslängd eftersträvas.

Ytterligare en trend är den ständiga teknikutvecklingen. Det är trendigt med teknologiska prylar där avancerad teknik önskas, men som samtidigt ska vara lättförståelig så att alla kan använda tekniken. Inom teknikområdet har artificiell intelligens (AI) haft en snabb trendökning de senaste åren och fortsatt utveckling inom detta område förväntas i framtiden. Förstärkt verklighet (AR) förväntas även att ta fart inom de närmsta åren (Matuszak, 2023). Detta betyder att tekniken som används idag troligtvis kommer vara omodern om några år.

Då en stor del av dagens bansättare använder erfarenhet, ögonmått och stegning med skida som mätmetod och externt mätinstrument dessutom inte får användas vid utsättning av

världscupsbanor, ser behovet för en avståndsmätare idag ganska litet ut. Dock framkom det i enkäten och intervjuerna att bansättarna som använder just ögonmått och erfarenhet som mätmetod ofta har satt banor i tiotalet år. Men utöver dessa bansättare finns även en grupp med mindre erfarna bansättare så som föräldrar till barn i mindre skidföreningar. Ett mätinstrument kan därför ses ha högst potential i sammanhang där mindre erfarna bansättare skall sätta banor, och bör således rikta sig dit.

2.7 Hållbarhetsanalys

För att få en inblick i hur ett hjälpmedel för avståndsmätning inom alpin skidåkning kan påverka hållbarheten, genomfördes en hållbarhetsanalys. Analysen delades in i de tre perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Gällande det första perspektivet, har materialval och materialåtgång stor påverkan. Återvinningsbara material ger större möjlighet till en cirkulär livscykel och en liten materialåtgång påfrestar naturens resurser mindre än en stor materialåtgång. Användning av elektronik försvårar ofta återvinningen, och kräver med stor sannolikhet någon form av batteri. Om hjälpmedlet som tas fram innehar batterier, bör miljömärkta uppladdningsbara batterier användas för att minska bidraget till miljöfarligt avfall (*Batterier och miljön från If Säkerhetsbutik®.*, no date). Vidare kan återvinningen av produkten underlättas genom att den konstrueras av få olika material, få delar och på ett lättdemonterbart sätt. Även produktionen kan ses över, där lokal produktion bland annat är att föredra. Dock kan lokal produktion ofta bli dyr och alltså bli ofördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv för POC, som då också troligtvis skulle behöva flytta en del av sin produktion.

Fortsättningsvis gällande det ekonomiska perspektivet, kan produkten bidra till ökad konsumtion vilket i sin tur stärker Sveriges BNP, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Ur ett företagsperspektiv kan ett elektroniskt hjälpmedel bli dyrare att producera än ett analogt eftersom elektronik ofta innehar dyrbara komponenter. Priset som POC väljer att sätta på produkten, som bland annat påverkas av konstruktion och tillverkning, kommer även påverka konsumenternas vilja och förmåga att köpa den. Mindre skidklubbar och anläggningar kan ha det svårare ekonomiskt och därför avstå från att köpa hjälpmedlet om det är dyrt.

Angående det sociala perspektivet, kommer ett hjälpmedel för bansättning kunna inkludera funktionärer som har ingen eller väldigt liten erfarenhet av bansättning. Detta gör att exempelvis oerfarna föräldrar kommer få större möjlighet att kunna hjälpa till på både träningar och tävlingar, vilket kan gynna skidföreningarna. För POC:s del, kan ett hjälpmedel för bansättning öka deras ståndpunkt inom alpin tävlingsåkning. De kan komma att bli ännu mer associerade med professionell skidåkning och på så vis stärka sin image. Slutligen bör produkten säljas både i fysisk butik och online, för att ge god tillgängligheten till produkten runt om i Sverige och utlandet.

2.8 Funktionsanalys

För att få en bättre uppfattning om vilka funktioner som en lösning skulle behöva inneha, utfördes en funktionsanalys. Huvudfunktionen valdes till att ”Mäta avstånd”. Då användarstudien visade att en indikering om ett avstånd är godkänt eller ej var av större vikt än den exakta avståndssiffran, valdes huvudfunktionen till ”Indikera godkänt/icke godkänt avstånd”. För att uppnå denna funktion, behövdes delfunktionerna ”Mäta avstånd”, ”Vara mobil”, ”Fungera i mörker” och ”Fungera vid snöfall/iskristaller i luften”. Ett antal stödfunktioner identifierades också, exempelvis att den skall tåla vatten och temperaturer ner mot 25 minusgrader och fungera tillsammans med

vantar. Fullständig funktionsanalys återfinns i bilaga 4. Identifierade funktioner gav sedan stöd vid framtagandet av kravspecifikationen, se 2.9 nedan.

2.9 Kravspecifikation

Utifrån de tidigare genomförda analyserna, kunde en kravspecifikation tas fram där krav samt önskemål på vad produkten skall klara av formulerades. Specifikationen innehöll krav så som vädertålighet både gällande temperatur, nederbörd och UV-strålning. Krav på hur den skall användas, där exempelvis att den skall vara mobil, kunna användas med maximalt en hand och krav på måttbandets längd definierades. Utöver dessa krav innehöll den önskemål om produktens utseende, vikt och miljövänlighet. För en fullständig kravspecifikation se bilaga 5.

3 Konceptgenerering

Efter förstudien påbörjades konceptgenereringsfasen. I denna fas användes den information och kunskap som samlats in i föregående fas för att med hjälp av ett antal metoder som stöd generera tre olika koncept.

3.1 Quality Function Deployment (QFD)

För att definiera kundönskemålen samt betydelsen av önskemålen och dess samband med varandra, gjordes en QFD. Utifrån kundönskemålen, som baserades på användarstudien, togs produktegenskaper fram. Genom QFD:n kunde alltså de viktigaste produktegenskaperna identifieras samt hur de korrelerar med varandra. Ur QFD:n gick det att utläsa att volymen och vikten var de två mest betydande produktegenskaperna. Den kognitiva designen är också viktigt samt tiden det tar att använda avståndsmätaren. Volymen och vikten korrelerar positivt med varandra. Därav kommer vikten att minska när volymen minimeras och vice versa. Produktegenskapen vattentålig korrelerar negativt med separerbarhet, det vill säga egenskapen vattentålighet kan behöva kompromissas ifall mätaren ska vara separerbar. Den fullständiga QFD:n återfinns i bilaga 6.

3.2 Funktions-/medelträd

Ett funktions-/medelträd togs fram för att få ett stort antal idéer kring olika funktioner samt medel på ett relativt systematiskt sätt. Funktioner varvades om varannan med medel. Huvudfunktionen valdes som ”Mäta avstånd mellan käppar” vilket genererade det första medlet ”Avståndsmätare”. Avståndsmätaren bröts ned i flera delfunktioner som mätaren behövde ha för att tillfredsställa målgruppens behov. Funktionsmedelträdet avslutades slutligen med olika medel. Funktionsmedelträdet var tänkt att ligga till grund när koncept senare skissades, då en eller flera medel tillhörande samma funktion kan kombineras för att få fram olika koncept. Några av funktionerna som uppdagades var infästningsbar och mobil, och exempel på medel för dessa var ögla och karbinhake respektive hjul och trådlös. Fullständigt funktionsmedelträd återfinns i bilaga 7.

3.3 Brainstorming

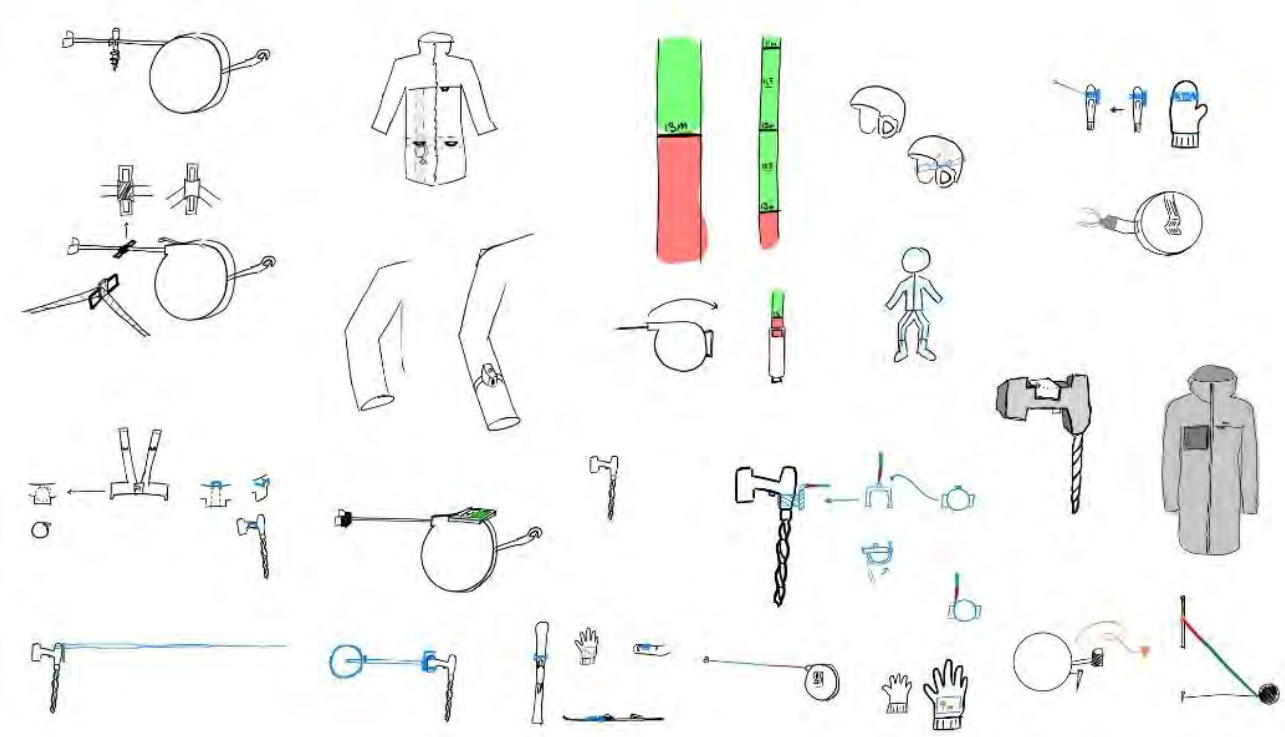
Som ett första stadie i idéskissandet utfördes brainstorming, där QFD:n och funktions-/medelträdet fanns i åtanke. Många olika idéer gällande både avståndsmätning och placeringen av ett

hjälpmedel skissades i detta stadie, utan några speciella gränser. Genomförbarheten av produkten var inte betydande i detta stadie, utan fokus låg på att generera många och olika idéer.

Några av idéerna som listades gällande avståndsmätning var implementering av radiovågor såsom radar, sonar och lidar, UWB och Bluetooth som bland annat finns i Apple Airtag (*AirTag - Teknisk information - Apple-support (SE)*, no date), GPS, laser, mätning med hjälp av kikarfunktion och mer analoga varianter som exempelvis hjul som snurrar längs marken och måttstock. Många av dessa valdes bort på grund av för dålig precision. GPS, exempelvis, har i dagsläget en noggrannhet inom 3 meter, och den beror även på bland annat topologin och vädret[3]. Med ökad noggrannhet stiger även priset för utrustningen, vilket gör att mindre klubbar kan drabbas. En annan idé kring implementering av exempelvis drönare som skannar av backen och beräknar lämpliga positioner samt anger dessa till användaren undersöktes. Idén valdes bort på grund av att användaren då mest troligen måste genomföra drönarskanningen av backen innan utsättningen av käppar kan börja, vilket kan ta tid. Dessutom ställs högre krav på att bansättaren ska kunna manövrera alternativt ställa in drönaren till skanning av den specifika backen.

Angående placeringen av hjälpmedlet, brainstormades först idéer där hjälpmedlet integreras i POC Mentor Coat. Till exempel skissades fickor, remmar, öglor och knappar som matchar mellan jackan och hjälpmedlet. Vidare utökades idéerna till att skapa någon form av sele som sätts på utanpå jackan för infästning av hjälpmedlet och till att ta fram ett VR-liknande tillägg till antingen skidglasögon eller skidhjälmar. Placering på vantar, pjäxor och skidor skissades också. Likaså undersöktes möjligheten att placera hjälpmedlet på borrmaskinen, då det är utrustning som bansättaren alltid har med sig ut till backen. Ett urval av skisserna illustreras i figur 11.

[3] Carl Fredrik Leandersson, arbetar på Track-tape, mailkontakt 2024-04-16



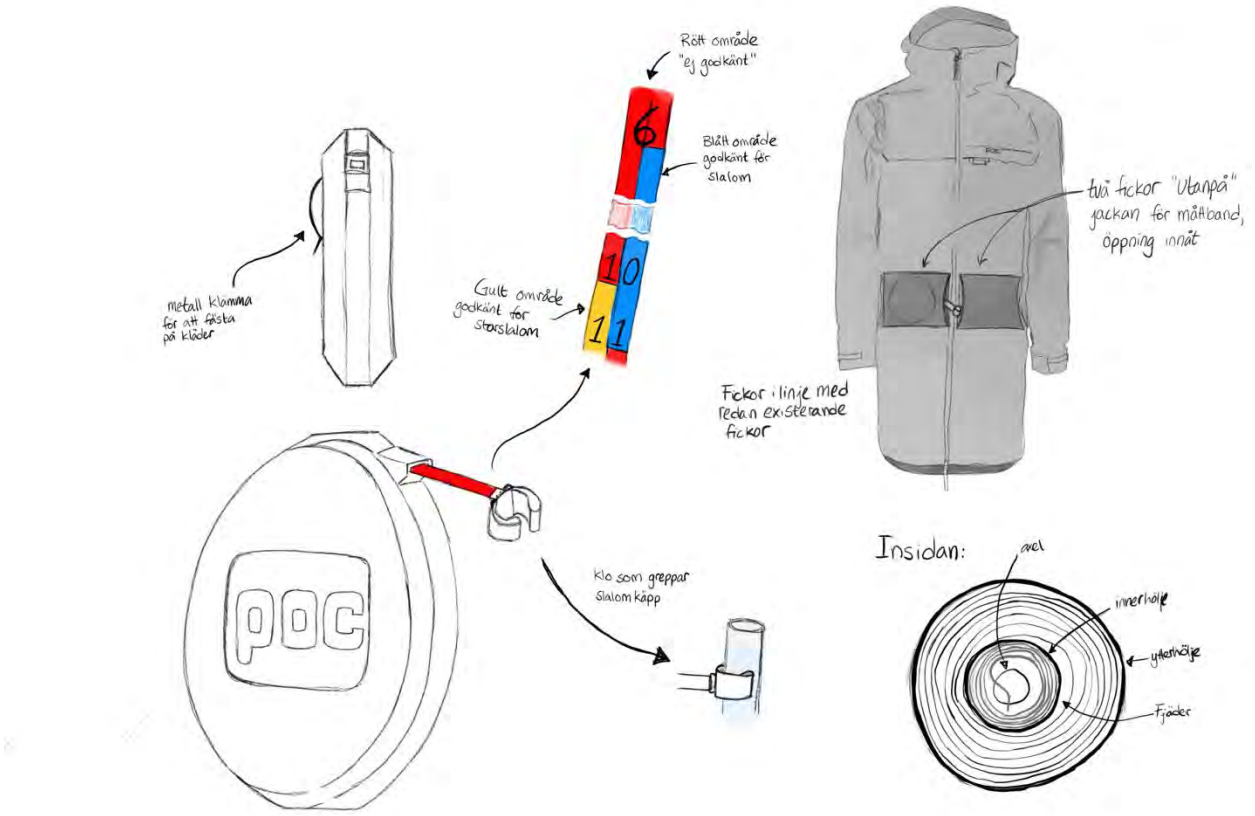
Figur 11 Ett urval av skisser som genererades under brainstormingsfasen

3.4 Koncepten

Skisserna gällande avståndsmätning och placering av hjälpmedlet kombinerades och delades sedan upp i tre mer överskådliga kategorier som sedan lade grunden till tre konkreta koncept. I detta stadie fanns skissernas genomförbarhet, användbarhet samt pris i åtanke. De tre koncepten med funktioner och motiveringar av vägval presenteras nedan.

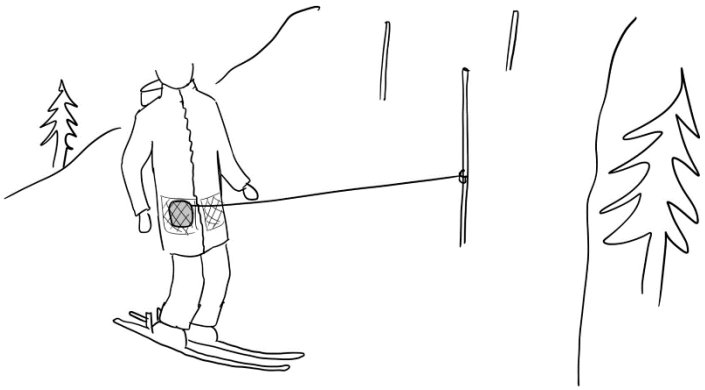
3.4.1 Koncept 1: Måttbandet Phalanx

Ett av koncepten som togs fram baserades på ett måttband, ämnat för den alpina skidåkningen. Konceptet bygger på ett fjäderbelastat måttband, och har en räckvidd på 27 meter. Räckvidden valdes utifrån det maximala godkända avståndet mellan två käppar inom storslalom, som har större spann än slalom. Det mer jämna talet 30 m valdes bort då de sista tre metrarna endast medför onödig vikt. Måttbandet innehåller en fjäder som gör att måttbandet automatiskt rullar in när det släpps i utdraget tillstånd. I måttbandets främre ände sitter ett klo-liknande fäste som greppar runt om slalomkäppen. Fjäderfunktionen och klon valdes genom inspiration av den redan existerande produkten Course setting tape measure från Beyond X (se figur 9), samt med grund i användarstudien där bland annat tidsåtgång vid användning var en viktig aspekt. Att stå och snurra in bandet manuellt skulle helt enkelt ta för lång tid. Klon fästs alltså på käppen, och sedan åker bansättaren ner till önskat avstånd samtidigt som måttbandet rullas ut. När bansättaren har mätt ut önskad längd, och sett att det är inom det tillåtna området, ”rycker” personen till i bandet för att lossa klon från i käppen och bandet rullas in med hjälp av den förspända fjädern. En skiss hur konceptet Phalanx ser ut illustreras i figur 12.



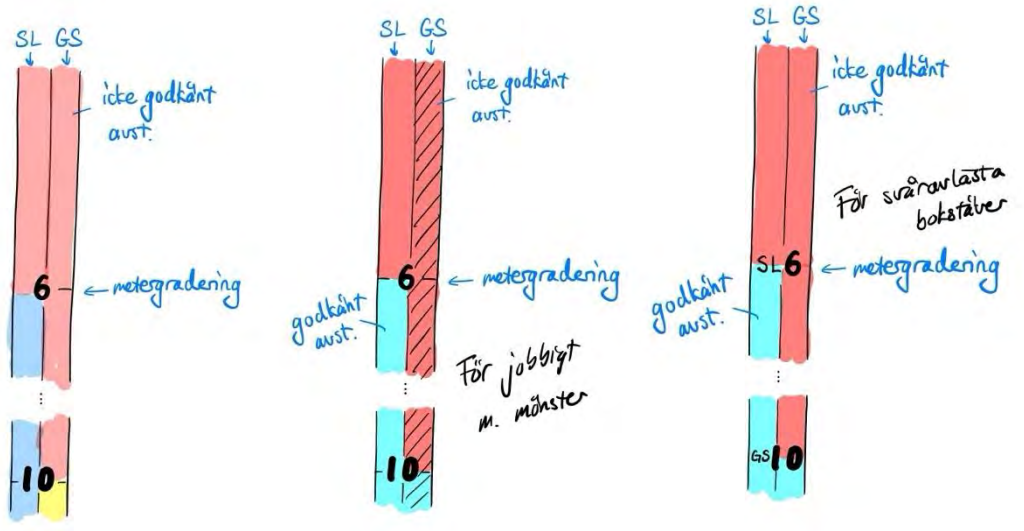
Figur 12 Skiss av konceptet Phalanx, utsidan, lättare skiss av insidan samt infästningen i POC mentor coat

Olika lösningar hur måttbandet skulle fästats på kläderna har också undersökts. Här undersöktes det bland annat ett ”nyckelringsfäste”. Denna lösning skulle resultera att måttbandet skulle hänga fritt och gunga. Svingandet ville helst undvikas, därav valdes denna lösning bort. En annan idé var att skapa fickor ämnade för måttbandet i POC Mentor Coat, vilket blev den slutliga primära lösningen för infästningen. Det medförde att måttbandets tyngdkraft togs upp av en större yta vilket enligt fysiska tester också medförde en lägre belastningskänsla för användaren än om det hängs i en punkt på jackan. Två fickor utformades till jackan. I figur 12 visas fickornas placering. Fickorna har öppningar mot dragkedjan, vilket gör att användaren kan välja den ficka som gör att måttbandet kan rullas ut i näst intill rak linje utifrån vilket håll man brukar hasa ner för backen. Figur 13 illustrerar när Phalanx har lagts i bansättarens högra ficka och personen hasar ner med höger sida mot dalen. Ett alternativt infästningssystem finns på Phalanx baksida; en hake. Haken, se figur 12, hängs i ett skärp, byxlinningen eller i en öppen jackficka om användaren inte har en Mentor Coat. Haken klämmer mot skärpet/byxlinningen/jackfickan och glider eller gungar således inte när man måttbandet dras ut eller när man rör på sig.



Figur 13 Bansättare hasandes ner för backe med avståndsmätare i högra ficka

Som problemformulering lyder skulle lösningen gå att använda till både slalom samt storslalom. Olika idéer skissades hur dessa två skulle urskiljas. Till en början föreslogs möjligheten att integrera två måttband, en för vardera grenen. Detta uteslöts tidigt i processen då detta skulle leda till en otympligare mätare både sett till storlek och vikt. Ytterligare en idé som utforskades var att ha respektive gren på varsin sida av måttbandet, det vill säga en på ”ovansidan” och en på ”undersidan”. Potentiella problem med denna lösning var att bandet skulle snurras och därmed vara svårare att läsas av. Dessutom blir det pilligt och tidskrävande att vända bandet till rätt sida med vantar. Detta kan speciellt ses som ett problem när närmare 40 % tycker att vantarna är i vägen vid dagens bansättning. Olika utformande på hur godkänd indikering skissades, där både färgkombinationer samt olika mönster testades. I figur 14 är några av skisserna som togs fram.



Figur 14 Olika kombinationer hur godkänt område kunde indikeras. Från vänster: Godkänt genom olika färger för slalom respektive storslalom, godkänt genom samma färg och mönster för att urskilja grenarna åt, godkänt genom samma färg och förkortningarna SL och GS för att urskilja grenarna åt.

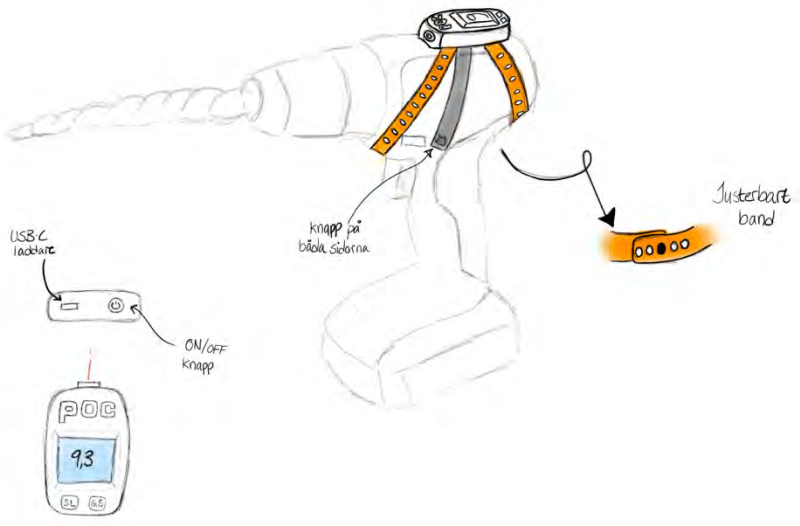
Slutresultatet landade i ett måttband med slalom på ena halvan och storslalom på andra halvan. Dessa två urskiljs genom att ha olika färger som ”godkänd” färg, medan icke godkänt gemensamt

indikeras av röd färg. Blått och gult innebär godkänt för slalom respektive storslalom, enligt figur 14 längst till vänster. Färgerna valdes på grund av stor kontrast vilket ökar tydligheten, och färgen grönt valdes bort då den i kombination med rött är svår att urskilja för människor med rödgrön färgblindhet. Bandet har även meterindikering för att ge tillräcklig uppfattning om det uppmätta avståndet. Olika bredder på bandet testades i verkligheten för att se hur denna lösning fungerar och hur det påverkade avläsningsbarheten. Bredderna som testades var 10, 12 och 14 mm och utifrån testerna och med en strävan efter så låg vikt som möjligt, valdes bredden 10 mm. Det ansågs vara tillräckligt läsbart på en halv meters avstånd (ungefär avståndet mellan ögonen och höften) samt medförde minst viktökning.

3.4.2 Koncept 2: Lasermätaren Oculus

Ytterligare ett koncept som togs fram var baserat på laser som mäter av avståndet. Som tidigare nämnt används lasermätare framtagna för jakt och golf för att mäta avståndet i främst storslalom. Lasermätare ämnade för skidområdet samt att fungerande för käpparna inom slalom saknas i dagsläget.

Konceptet som tagits fram heter Oculus. Lasermätaren fästs på borrmaskinen med hjälp av två justerbara remmar. På båda sidorna av mätaren sitter två hårdare och avlånga plaststycken som greppar om borrmaskinen. I änden på vartdera plaststycket sitter en knapp som startar mätningen av avståndet. Det finns en knapp på vardera sida av borren för att kunna användas av såväl högerhänta som vänsterhänta. Knappen är placerad nära borrmaskinens knapp för att möjliggöra att knappen nås när borren hålls på ett ”normalt” sätt. Mätaren har en display där det framgår hur långt ifrån käppen är, med en decimal noggrannhet, samt som lyser upp i rött eller blått beroende på om avståndet är utanför det godkänna området eller inte. Nedanför displayen sitter två knappar med texten ”SL” för slalom och ”GS” för storslalom. En av dessa knappar trycks ner för att välja vilket område som ska mätas, innan bansättningen börjar. Laddning av mätaren sker via USB-C laddning, i enlighet med EU:s nya direktiv (Europaparlamentet, 2022). Konceptet illustreras i figur 15.



Figur 15 Skiss av konceptet Oculus

För att använda mätaren sätts den först på genom på-knappen som är riktad mot personen som använder den. Sedan riktas borren, med lasermätaren på, mot käppen som man senast satte i, vilket är käppen som man vill ha avståndet ifrån. När en större laserfläck syns nära käppen, företrädelsevis vid käpproten, trycker man på mätknappen och avståndet syns på displayen.

Utformningen av lasern är sådan att en större rund fläck syns med bara ögat för bansättaren och på så sätt kunna rikta in sig till käppen, utan att behöva titta in i en liten kikare (som behövs göras på de lasermätarna som finns idag). Jämförelse mellan grön och röd laser har gjorts, där det framgått att en grön laser kan synas upp till fyra gånger så tydligt än röd laser (*Grön eller röd laser - vad är bäst?*, no date). Detta på grund av dess våglängd, men en viktig aspekt är då att den är inom godkänt våglängdsområdet, det vill säga inte har en våglängd som är förbjuden att bruka. Ytterligare förslag hur lasern kan fungera är att displayen fungera som en kamera med en måltavla i. Mitten av måltavlan kan rickas in på käppen. Inspiration för denna idé har tagits från laseravståndsmätaren GLM 100-25 C professional från Bosch, se figur 16. Med Oculus som eventuellt valt koncept, kommer valet av självaste lasern att undersökas mer djupgående.



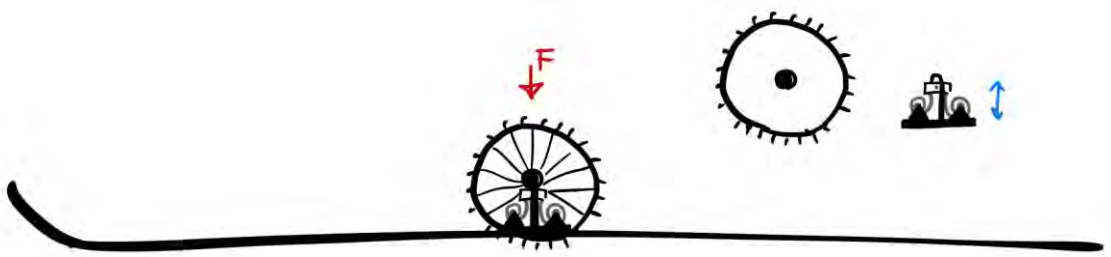
*Figur 16 Laseravståndsmätare GLM 100-25 C Professional från Bosch, med kameradisplay för att återge en bild av omgivningen (*GLM 100-25 C Laseravståndsmätare | Bosch Professional*, no date) (Bosch, u.å)*

3.4.3 Koncept 3: Hjulet Soleus

Det tredje konceptet, Soleus, baseras på att mäta den sträcka man färdas med hjälp av hjul. Ett hjulpaket innehållande två hjul, en magnet, en Bluetooth-sändare, fjädrar och infästning fästs på ena skidan. Magneten känner av ekrarna på ena hjulet och mäter på så vis antalet varv som hjulen snurrar, och skickar sedan den beräknade sträckan till en display via Bluetooth. I början av utvecklingen av detta koncept undersöktes främst hur hjulen skulle kunna bibehålla kontakten med marken, hjulpaketets placering och displayens placering.

För att hjulen skall ha kontinuerlig kontakt med marken, som kan ha varierande underlag allt ifrån modd och isklumpar till blankis, föreslogs piggliknande dubb. Detta ökar fästförmågan mot underlaget, men för att garantera att hjulen inte ofrivilligt lyfts ifrån marken om man exempelvis

åker över en liten grop, undersöktes olika fjädrar som då drar ner hjulen mot marken. Här undersöktes först två spiralfjädrar som sätts mot varandra enligt figur 17, men eftersom de skulle bidra till drag i sidled (på grund av momenten som bildas) och inte bara drag vertikalt, ansågs det för ineffektivt och valdes bort. Istället valdes dragfjädrar, som ger enbart drag i vertikalt led.

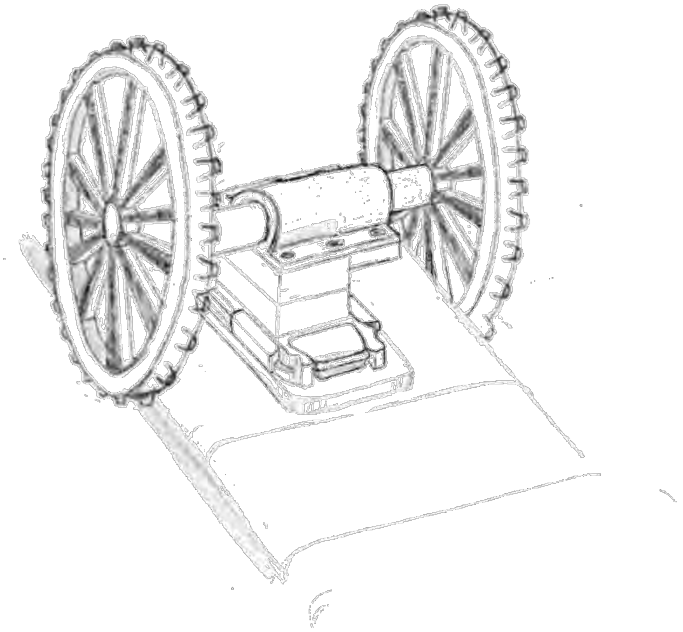


Figur 17 Tidig skiss av konceptet Soleus, där det första valet av fjädrar syns.

Hjulpaketet omsluts av ett tätt skal som kan röra sig i vertikalled. Detta för att skydda de inre delarna från smuts och snö. Translaterbarheten gör även att fjädrarna inte hindras från att dra ner hjulen mot marken. På skalets undersida sitter en av två delar till ett fäste. Här togs inspiration från GoPro:s kamerafästen, där man skjuter på kameran i ett spår och trycker ner en flärp som säkrar infästningen så att kameran inte glider ur spåret. Figur 18 visar ett sådant fäste från GoPro. Spåret sitter på en bottenplatta, som fästs på skidan med hjälp av dubbelhäftande tejp på undersidan. Bottenplattan är inte tänkt att ta loss efter användning, bara hjulpaketet. Skiss på hjulpaketet visas i figur 19.

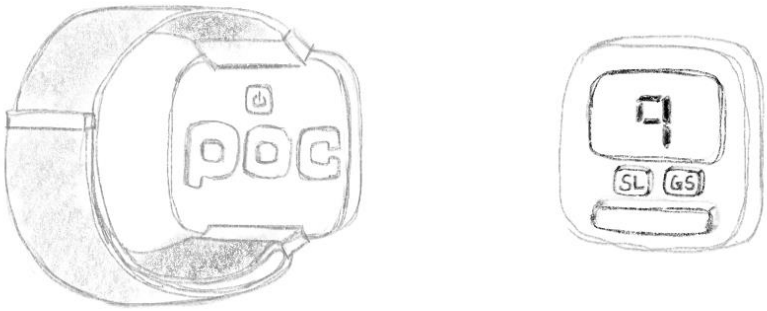


Figur 18 Ett fäste för en GoPro-kamera (*GoPro-fäste för hjälm - platt yta*, u.å)



Figur 19 Det tänkta hjulpaketet till hjulkonceptet Soleus

Displayen är utformad likt en klocka och är tänkt att sitta utanpå jackärmen, se figur 20. Armbandet är gjort i kardborrematerial för enkel montering och justering, även med vantar. Displayen har totalt fyra knappar; en på/av-knapp, en knapp där man väljer att mäta avstånd för slalom och en för storslalom, samt en nollställnings/mät-knapp som nollställer och startar en ny mätning i ett klick. Displayen har en avskalad skärm som visar färdad sträcka i meter med en decimal, och bakgrundsfärgen på skärmen lyser upp i blått om avståndet är godkänt och rött om det är icke godkänt. Laddning sker trådlöst för att undvika elektriska portar. Hela displayen har försökts hållas avskalad och enkel, utan onödiga funktioner, både för att passa POC:s produktutbud och svara mot målgruppens behov.



Figur 20 Den tänkta armbands-displayen till konceptet Soleus

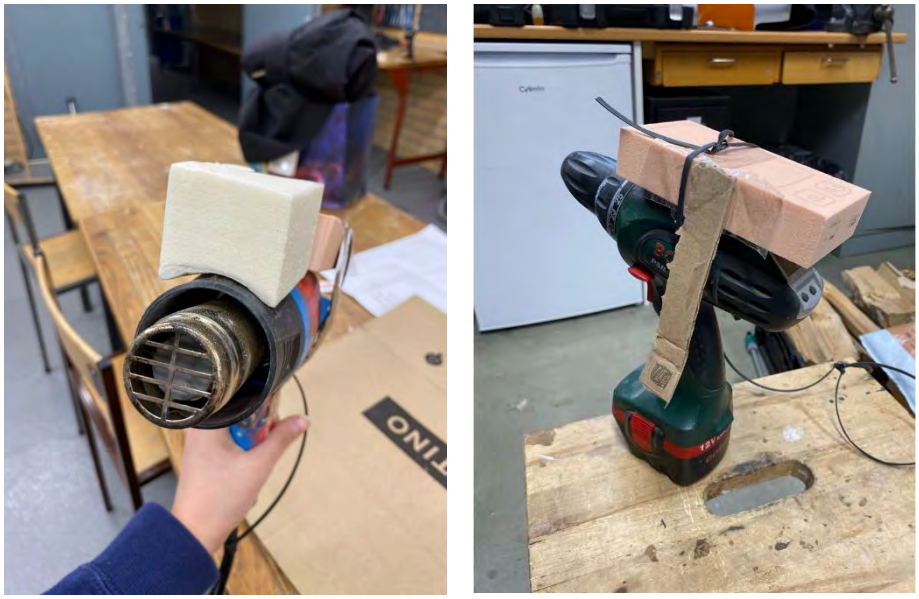
4 Konceptutvärdering

Efter att de tre koncepten hade tagits fram skulle ett koncept väljas för att gå vidare med. Konceptet som valdes skulle sedan vidareutvecklas, dimensioneras samt tillverkas en prototyp av. För att välja koncept användes olika metoder så som tester, en kriterieviktsmatris och storyboards. Resultatet av dessa metoder presenteras i kommande kapitel.

4.1 Tester

Olika typer av tester genomfördes för att undersöka hur de olika koncepten fungerade i ”verkligheten”. Ett måttband från Beyond X köptes in, likt den i figur 9, men 15 meter. Placeringen av måttbandet i jackan testades och hur bra klon fungerade runt slalomkäppar med olika radier (25-40 mm). Placering i höfthöjd och brösthöjd testades, och valdes till höfthöjd större bekvämlighet och för att måttbandet inte piskade till lika mycket när det rullades in. En egen klo av metall tillverkades även för att jämföra med plastklon, men då formen var svår att få till blev klons funktion mycket bristande och kunde inte användas som underlag i valet av klon. Därav valdes plastklon, då den fungerade mycket bra till alla radierna som testades. Den var varken för hårt åtsittande för att rycka loss eller lossnade ofrivilligt. Vid eventuellt vidare utveckling av konceptet Phalanx kommer klon att undersökas ytterligare där exakt utformning samt material ska bestämmas.

För laserkonceptet testades synligheten av en vanligare bygglaser utomhus. Med denna laser konstaterades det att laserfläcken inte var synlig för ögat vid längre distanser. Ytterligare en laser testades, GLM 100-25 C från Bosch enligt figur 16. Denna laser gjorde det möjligt att se miljön runt om på en display och det konstaterades att denna teknik fungerade bra. Dessa tester utfördes dock inomhus i ett byggvaruhus. En kloss, motsvarande lasermätarens storlek tillverkades och sattes på en värmepistol och en borr, se figur 21. Genom att sätta klossen på värmepistolen/borren kunde tester, så som hur lätt lasermätaren var att läsa av från denna vinkel. Ytterligare testades även vart knappen skulle sitta för lättast åtkomst och hur lasern skulle sitta på borren.



Figur 21 Prototyp av lasermätaren på en värmepistol och en borr

En enklare prototyp av hjulet tillverkades för att testa ungefärlig storlek av hjulen samt hjulens påverkan av rörligheten med skidorna på. Rörligheten var begränsad i framförallt sidled, och hasning utesluts helt med detta koncept. Bild från testet återfinns i figur 22.



Figur 22 Test av hjulprototyp

4.2 Kriterieviktsmatris

Koncepten utvärderades först mot varandra genom kriterieviktsmatrisen. Kriterier för vad avståndsmätaren borde uppfylla värdesattes på en skala mellan 1-5 beroende på kriteriets betydelse. Därefter rankades hur väl varje koncept uppfyllde dessa kriterium på en skala mellan 1-5. Slutligen beräknades en totalpoäng för vardera koncept som jämfördes med varandra. Det konceptet med högts totalpoäng ansågs uppfylla kraven bäst. En ideal poängsättning beräknades också, ifall ett koncept hade fått 5 på alla kraven, som uppgick till 265 poäng. Phalanx fick 212 poäng, Oculus fick 205 poäng och Soleus 181 poäng. Hela kriterieviktsmastrisen presenteras i bilaga 8.

4.3 Storyboards

Som ett komplement till kriterieviktmatrisen, skapades storyboards för varje koncept där monteringen och användningssituationerna undersöktes. Fördelar och nackdelar jämfördes sedan med varandra för att kunna dra slutsatser kring vilka nackdelar som var lättas att åtgärda vid potentiell vidareutveckling. Soleus (hjulet) hade en del svårigheter med exakt mätning samt att bansättaren måste åka på ett speciellt sätt för att hjulet ska kunna snurra och därmed mäta. Detta påverkar även robustheten hos konstruktionen negativt eftersom hjulen lätt kan skadas om användaren åker snett. Oculus (lasern) hade en del problematik att avståndet inte kontinuerligt återkopplas till bansättaren. Därav uppstår irritation och tidsåtgång om bansättaren åker för långt innan avståndet mäts upp. Phalanxs (måttbandets) nackdelar är att den var relativt tungt samt att dess band vid inrullning kunde snärta till på användaren och alltså göra ont. Samtliga storyboards återfinns i bilaga 9.

4.4 Valt koncept

Efter att ha genomfört tester, storyboards och ställt upp en kriterieviktsmatris, valdes ett av de tre koncepten Phalanx (måttbandet), Oculus (lasern) och Soleus (hjulet). Vid testerna (4.1) och storyboardsen (4.3) framkom främst att Soleus brister i robusthet och rörelseförmåga hos användaren, vilket var två viktiga behov hos målgruppen utifrån användarstudien. Från

storyboardsen (4.3) uppdagades bland annat att användaren riskerar åka för långt ner i backen och således behöva staka upp en bit och mäta om med Oculus, i och med att den inte ger kontinuerlig återkoppling av avståndet. I kriterieviktsmatrisen (4.2) fick Phalanx högst poäng utifrån satta kriterier. Bland annat uppfyllde Phalanx i princip alla kriterierna som Oculus och Soleus också uppfyllde, och somliga av de kriterier som antingen Oculus eller Soleus inte uppfyllde. Valt slutkoncept resulterade således i Phalanx.

5 Produktutveckling

Detta kapitel presenterar de moment som genomfördes för det valda konceptet Phalanx. Produktutvecklingen utgjordes av vidareutveckling av design och infästning, dimensionering av två komponenter samt materialval.

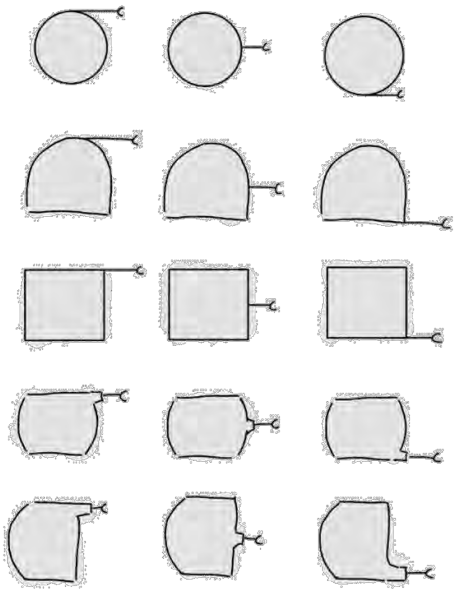
5.1 Vidareutveckling

I detta kapitel framförs den designmässiga vidareutveckling som det valda konceptet genomgick. Vidareutvecklingen innefattade struktur- och formvariation och vidareutveckling av infästningen.

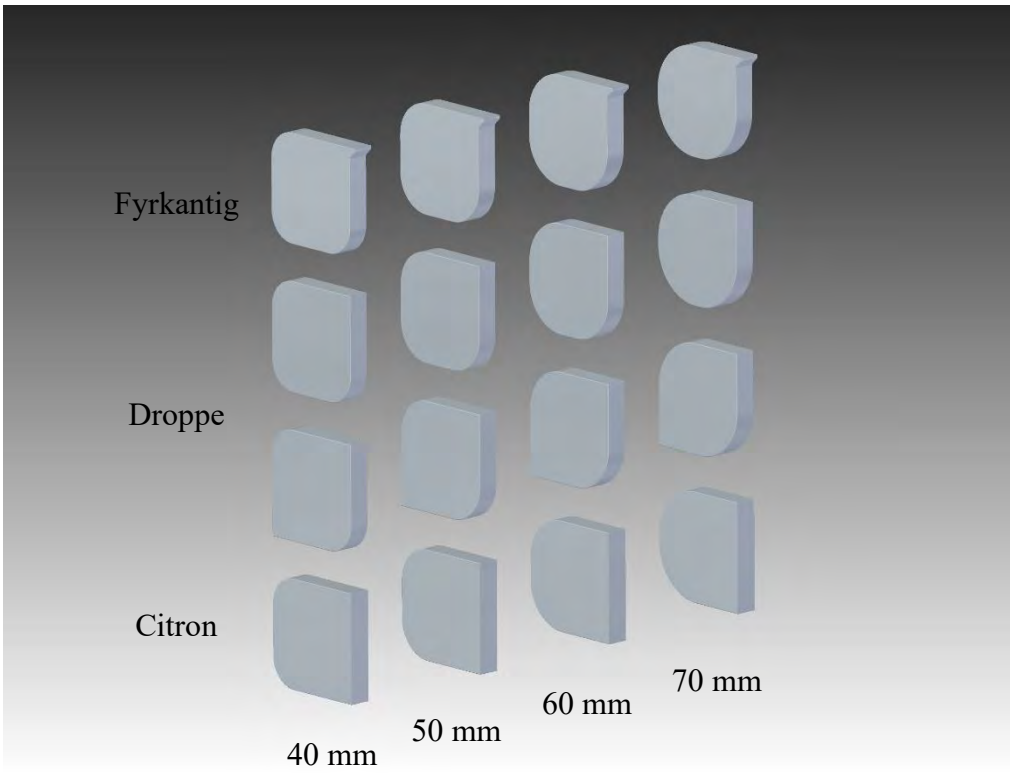
5.1.1 Struktur- och formvariation

Vid struktur- och formvariationen varierades formen, radiestorleken och mynningens placering.

Dessa testades både som 2D-skisser och i CAD för att få en mer verklig bedömning med formerna i 3D. Mynningen placerades i över- och underkant samt i mitten i kombination med olika former, illustreras i figur 23. Därefter valdes några av formerna: fyrkantig, droppe, cirkulär och citronformad för att illustreras i 3D, och radier som testades var 40-70 mm, se figur 24.



Figur 23 Struktur-och formvariation där formen varierar i vertikal-led och placeringen av mynning ändras i horisontal-led



Figur 24 Struktur-och formvariation i 3D. Formen varierar i vertikal-led och radien varierar i horisontal led.

Formen som valdes var fyrkantig, utan utstickande mynning, och med radie 50 mm. Detta då det dels påminner om POC:s formspråk, dels hindrar måttbandet från att rotera i sin infästning (se avsnitt 5.1.3 nedan. Mynningen placerades högst upp.

5.1.2 Informationstext

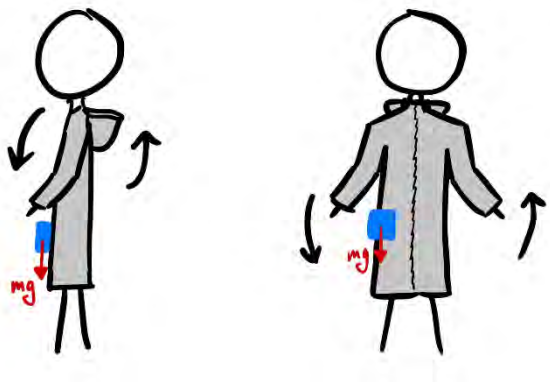
Utöver struktur-och formvariationer itererades även olika förslag på utformning av den informativa texten på ovansidan. Från början hade texten pilar åt varsitt håll, för att indikera åt vilken sida på måttbandet slalom respektive storslalom var, se figur 25 längst till vänster. Efter återkoppling uttryckets denna utformning som förvirrande då det kunde tolkas som att det fanns två olika måttband som drogs ut på vardera sida. Två ytterligare förslag skissades upp, se figur 25 och utformningen längst till höger valdes.



Figur 25 Olika utformning av den informativa texten på ovansidan av Phalanx

5.1.3 Infästning

Då ett önskemål från POC var att integrera hjälpmedlet i deras tränarjacka Mentor Coat, gjordes vidare iterationer på skisserna där Phalanx läggs i en ficka på Mentor Coat och där den knäpps fast på jackan med knappar. En ögla på jackan som måttbandet kan hängas i uteslöts på grund av att det skulle dra väldigt mycket i jacktyget och på så vis upplevas obekvämt. Dessutom slängdes måttbandet runt och slog emot användaren när användaren rörde på sig mycket. Vidare diskuterades åter idéen om att ha en extern sele där hjälpmedlet, och även borren, kan fästas då hjälpmedlet som sagt med stor sannolikhet blir tungt. Men detta slopades då det skulle innebära ett extra steg i användningen att sätta på sig den. Att fästa ett tungt föremål på en relativt löst åtsittande jacka, som Mentor Coat, medför att jackan lätt vrider sig[4], se figur 26 nedan. Men detta kan däremot förebyggas genom dels placeringen av föremålet på jackan, dels med förstärkningar i tyget.



Figur 26 Två typer av vridningar, markerade med pilar, som kan ske när ett tungt föremål fästs i en löst åtsittande jacka. Föremålet är illustrerat i blått, och mg betecknar dess tyngdkraft.

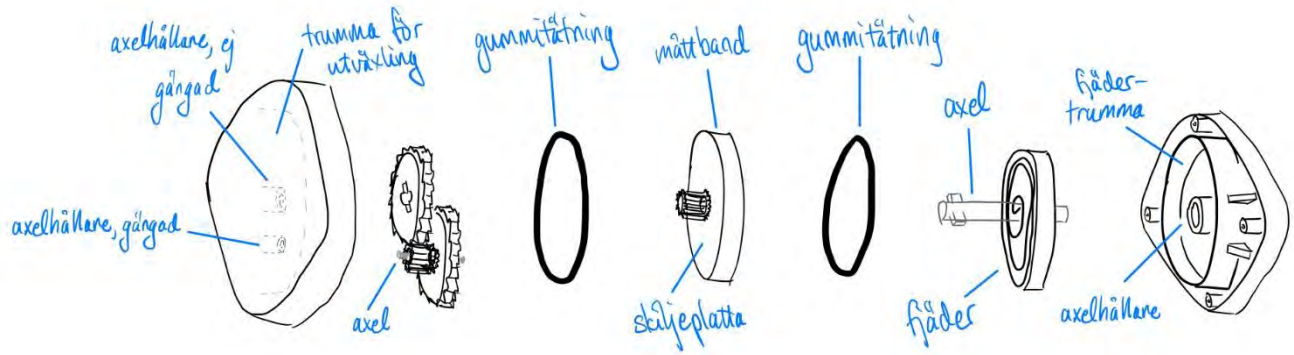
Vidare itererades ett alternativt infästningssytem utöver infästningen i Mentor Coat. Här valdes den tidigare tänkta klämman bort på grund av att det då skulle behövas en klämma på vardera sidan om måttbandet (beroende på vilket håll du hasar åt) vilket skulle störa designuttrycket. Istället valdes en hake på ovansidan i vilken måttbandet kan hängas i exempelvis ett skärphölje på skidbyxorna.

5.1.4 Komponenter

För att skapa en tydlig bild av vilka komponenter som måttbandet skulle bestå av, öppnades det inköpta måttbandet Course setting tape measure 15 m upp (Beyond X, u.å). Utifrån vad den innehöll, bestämdes de komponenter som Phalanx skulle innehålla. I figur 27 nedan illustreras de ingående komponenterna med namn. Utväxlingen som syns i figur 27 existerar för att fjädern ska kunna rotera färre varv än måttbandet, vilket därmed gör att fjäderlängden kan hållas kortare än måttbandet. Gummitätningen, i form av två O-ringar, skall täta trumman för utväxlingen

[4] Ingema Vik, Design director på POC, möte 2024-04-18

respektive fjädern mot styrplattorna för måttbandet. Detta för att förhindra smuts och väta från att tränga in i utväxlingen och fjädern samt för att det smörjmedel som komponenterna skall smörjas med inte ska läcka ut.



Figur 27 Skiss över de ingående komponenterna i Phalanx

5.2 Dimensionering

Vid konstruktionen av Phalanx var det spiralfjädern och skruvarna som håller ihop ytterskalet som bedömdes kräva dimensionering. Detta på grund av att fjädern annars kan bli för svag och att det vridande moment från fjädern kan riskera skjuva av skruvarna. Fjädern försökte dimensioneras för att erhålla så låg vikt som möjligt. Skruvarna ansågs som viktmässigt försumbara i jämförelse med fjädern om ”normala” skruvar används.

5.2.1 Fjäder

Vid dimensioneringen av fjädern undersöktes om fjädern till det befintliga måttbandet Course setting tape measure på 15 m från Beyond X skulle räcka, för att inte bidra till en onödigt stor vikt. Genom att plocka isär ett exemplar av det måttbandet och mäta fjäderns dimensioner kunde fjäderns tjocklek t, bredd b, längd L, inneraxeldiameter d och trumdiameter D bestämmas. Dessa värden tillsammans med kännedom om bandets geometri och utväxlingen möjliggjorde en bedömning om fjädern var duglig till Phalanx.

Först undersöktes alltså fjädern. Dess längd L erhölls genom att väga fjädern, och med hjälp av ekvation (1) nedan samt uppmätta värden på t och b kunde dess längd L beräknas. Samtliga värden, inklusive materialparametrar, presenteras i Tabell 1 nedan. Fjädern antogs vara gjord av stål 142090-3.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1}$$

Tabell 1 Geometriparametrar för spiralfjädern i måttbandet Course setting tape measure 15m från Beyond X (Beyond X, u.å) samt materialparametrar för stål 142090-3 (Alfredsson, 2020). Sträckgränsen är vald som medelvärdet.

Parameter	**Värde**
t	0,8 mm
b	9,5 mm
L	2082 mm
D	75 mm
d	9,5 mm
m	125 g
ρ	0,007670 g/mm^3
V	16 300 mm^3
E	205 000 MPa
σ_s	580 MPa

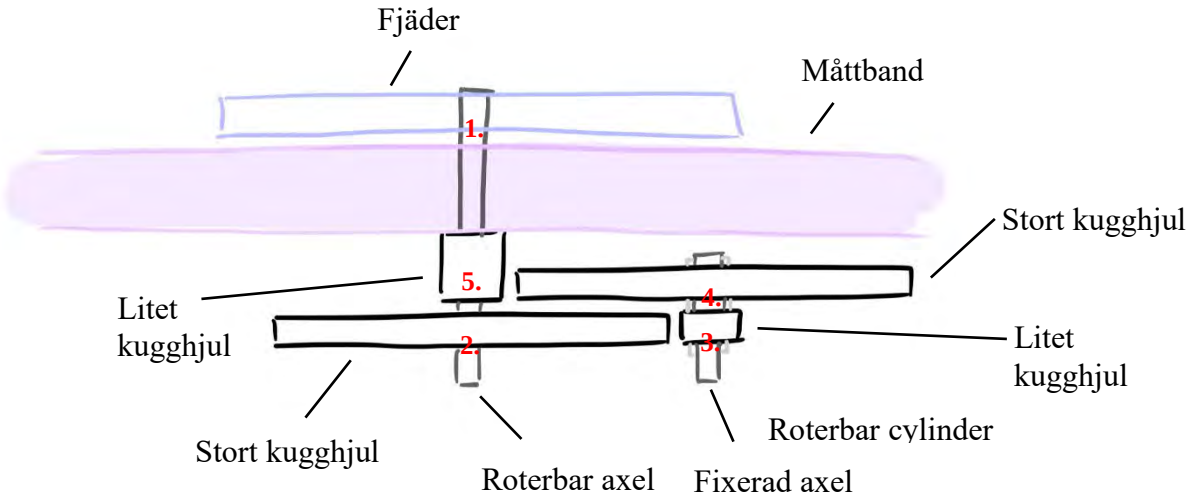
Därefter undersöktes geometrin på bandet till samma måttband. Bandets längd L_b, tjocklek t_b, bredd b_b, inneraxeldiameter d_b och ytterdiameter D_b när bandet är helt upprullat mot inneraxeln mättes. Samtliga värden återfinns i tabell 2 nedan. Med dessa värden och ekvation (2) kunde antalet varv N_b som måttbandet är upprullat med beräknas. Antalet varv som måttbandet behöver rullas ut med för att bli helt utrullat antogs sedan vara N_b. N_b uppgick till cirka 200 varv.

Tabell 2 Geometriparametrar för bandet i Course setting tape measure från Beyond X.

Parameter	**Värde**
L_b	15 000 mm
t_b	0,1 mm
b_b	10 mm
d_b	20 mm
D_b	60 mm

$$N_b = \frac{D_b - d_b}{2t} \tag{2}$$

När bandets och fjäderns geometri var kända i 15 meter-måttbandet, undersöktes utväxlingen på dess kugghjulspar. Måttbandet innehåller två par kugghjul med samma utväxling. Utväxlingen beräknades genom att dividera antalet kuggar på det större kugghjulet i ett kugghjulspar med antalet kuggar på det mindre kugghjulet. Utväxlingen uppgick till 10/3 per par, vilket gav den totala utväxlingen 20/3. Figur 28 illustrerar hur kugghjulen sitter i förhållande till varandra, och tabell 3 presenterar några av delarnas funktioner. Figur 29 är en bild på kugghjulen till måttbandet Course setting tape measure 15 m, där de två större kugghjulen syns. För att sedan kunna beräkna den kraft som fås i bandet när det är helt utdraget, användes ekvation (3)-(7) nedan.



Figur 28 Konstellation av kugghjul i måttbandet

Tabell 3 Förklaring av funktionerna på några av delarna (1-5) i figur 27

Nummer	**Funktion**
1.	Fjädern roterar den roterbara axeln
2.	Stora kugghjulet roteras av den roterbara axeln
3.	Lilla kugghjulet roteras av föregående stora kugghjul
4.	Stora kugghjulet sitter på samma cylinder som föregående lilla kugghjul
5.	Lilla kugghjulet roteras av föregående stora kugghjul, och roterar måttbandet



Figur 29 Två av fyra kugghjul i måttbandet Course setting tape measure 15 m

Förhållandet mellan antalet varv för bandet och antalet varv för fjädern beskrivs av ekvation (3), där n är utväxlingen från kugghjulen. Fjädern betraktades som en fast inspänd balk som böjs (roterar) ϑ radianer när fjädern belastas med maximala momentet M_{max} och då roteras N varv. N beräknades till 30 varv.

$$N = \frac{N_b}{n} \tag{3}$$

$$\vartheta = 2\pi N \tag{4}$$

Fjäderns tvärsnitt är rektangulärt, vilket medför att dess yttröghetsmoment I kan beskrivas med ekvation (5). Yttröghetsmomentet I, blev med insatta värden på tjockleken t och bredden b 0,41 mm^4.

$$I = \frac{bt^3}{12} \tag{5}$$

Fjäderns maximala moment M_{max}, som erhålls när bandet är fullt utdraget, kan beskrivas enligt ekvation (6) nedan. Med insatta värden erhölls det maximala momentet 7390 Nmm.

$$M_{max} = \frac{\vartheta EI}{L} \tag{6}$$

Maximala kraften i bandet kunde därefter beräknas med ekvation (7) nedan, och uppgick till 37 N. Då Phalanx (27 m) kommer ha ett band på nästan det dubbla av bandet i Course setting tape measure på 15 m från Beyond X, antogs åtminstone dubbla kraften krävas för att dra in bandet. Det innebar att maxkraften i Phalanx band behövde vara minst 74 N.

$$F_{max} = \frac{M_{max}}{n} \cdot \frac{2}{D_b} \tag{7}$$

När den krävda maxkraften i bandet var bestämt, undersöktes hur stor kraft som maximalt kan utvecklas i Phalanx band om fjädern och utväxlingen i Course setting tape measure 15 m användes. Nya värden på L_b, D_b och N_b blev 27 000 mm, 130 mm och 550 varv. Övriga geometriparametrar hos bandet förblev oförändrade. Antalet varv N som fjädern roterar blev enligt (3) 82,6 varv och rotationsvinkeln ϑ blev enligt (4) nästan 519 radianer. Med (6) erhölls sedan det maximala momentet 20 342 Nmm, vilket med (7) gav den maximala kraften 47 N i bandet. Eftersom 47 N inte är uppfyller det ställda kravet på en fördubbling i maxkraft, beslutades att fjädern i Course setting tape measure 15 m i kombination med dess befintliga utväxling inte kan användas i Phalanx. Då tidsramen för projektet inte hade tagit hänsyn till hur omfattande en optimering av fjäderdimensionerna kan vara, valdes istället fjädern i det befintliga måttbandet Course setting tape measure 30 meter eftersom det med säkerhet kommer kunna dra in hela bandet i Phalanx.

5.2.2 Skruvar

Vid dimensionering av skruvarna beräknades den minsta tillåtna diametern av skruvarna. Som tidigare nämnt beräknades detta utifrån den skjuvande kraften som skruvarna utsätts för. För att beräkna kraften varje skruv utsattes för användes ekvation (7) med viss modifiering. Den nya formeln blev enligt ekvation (8)

$$F_{max} = \frac{M_{max} * 2}{D} \tag{8}$$

där M_{max} är det maximala momenten som ovan beräknades till 7390 Nmm och D är fjädertrummans inre diameter. Med insatta värden beräknades den största kraften till 197 N. Därefter beräknades skruvens diameter med ekvation (9)

$$\frac{\sigma_s}{2} \geq \frac{F_{max}}{4\pi A} \tag{9}$$

Där σ_s är sträckgränsen för rostfritt stål som är 410 MPa (Maskinelement HANDBOK, 2008, s.13). 4 i nämnaren kom från att kraften fördelas jämnt över 4 skruvar och A är arean av det cirkulära tvärsnittet av skruven som fås genom ekvation (10)

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \tag{10}$$

Där d är den sökta diametern av skruven. Ekvation (10) sattes in i ekvation (9) och med omformulering av formeln fås ekvation (11) där den minsta tillåtna diametern på skruven beräknades.

$$d \geq \sqrt{\frac{8F_{max}}{\pi\sigma_s}} \tag{11}$$

Med insatta värden beräknades den minsta tillåtna skruvdiametern till 1,1 mm. Tidigare valdes fyra M3 skruvar, och med ovanstående beräkningar kunde det säkerhetsställas att fyra M3 skruvar i rostfritt stål var tillräckligt starka, vilket då blev det slutliga valet. Skruvar förkommer på ytterligare ställen, och för enkelhetensskull valdes även dessa till M3.

5.3 Materialval

Materialval gjordes med hjälp av Granta Edupack 2023 samt undersökning vad POC använder sig av för material idag. Vissa material togs direkt från vad som anses vara standard idag. Exempel på dessa delar var fjädern som är tillverkad i stål och skruvarna som är tillverkade i rostfritt stål för att klara av väderförhållandena. Ännu en komponent som materialval inte utfördes på var plastklon, då materialet den är tillverkad av idag är beprövat till att hålla till denna typ av produkt. O-ringen kommer vara tillverkad i gummi då även detta ansågs vara en standardkomponent.

5.3.1 Ytterskalet

Två olika materialkategorier jämfördes för ytterskalet; plast och metall. De egenskaper som ytterskalet behövde tåla var regn (och snö), UV-strålning, salt och temperaturer ner till -25 grader. Utifrån det och i kombination med vad POC använder sig av i sina produkter idag togs tre material fram som jämfördes. Materialen som valdes var ABS- plast, PC-plast och aluminium. Plasterna valdes utifrån vad POC använder idag, och aluminium valdes utifrån vad många konkurrenter tillverkar måttband i. Främst undersöktes materialet i POCs hjälmar. Plasten som används i hjälmarna varierar beroende på modell. Vanligast är ABS som ytterskal och PC till lite robustare delar. Däremot använder sig några modeller uteslutet av en av de ovannämnda plastsorterna (Alpingaraget, u.å). Densiteten av den tre materialen jämfördes mot varandra, men även pris/kg samt sträckgränsen. Materialens egenskaper presenteras i tabell 4.

Tabell 4 Materialegenskaper för ABS-plast, PC-plast och aluminium

Material	**Densitet 10^3 [kg/m^3]**	**Pris [kr/kg]**	**Sträckgräns [MPa]**
ABS-plast	1,03-1,06	27,9-1,06	34,5-49,6
PC-plast	1,19-1,21	35,5-38,5	59,1-65,2
Aluminium	2,63-2,77	36,9-40,9	118-263

I tabell 4 framgick det att ABS-plast har lägst densitet, PC-plast därefter och aluminium hade nästan dubbelt så hög som de två plastsorterna. Prisskillnaden var däremot desto mindre, men även här var det samma ordning där ABS var billigast, PC därefter och aluminium dyrast. Sträckgränsen var det däremot desto större skillnad mellan. Aluminium hade betydligt större sträckgräns än både ABS-plast och PC-plast. Med allt detta i beaktning valdes PC-plast på grund av dess lätta densitet (jämfört med aluminium) samt robusthet (jämfört med ABS-plast).

5.3.2 Styrplattor för bandet

Materialval för de så kallade styrplattorna för måttbandet, alltså de plattor som håller bandet på plats och ser till att varje nytt varv av bandet stakas på föregående varv, undersöktes också. Här behövde delen klara av nötning, då bandet nöter på styrplattorna varje gång det rullas ut och speciellt när det snurras in. Som tidigare nämnt var en viktig aspekt att minimera vikten. Även denna komponents material önskade därav liten densitet för att den slutliga av produkten skulle bli så liten som möjligt.

5.3.3 Bandet

Då bandet är en av de tyngre komponenterna i måttbandet Course setting tape measure 15m, försökte vikten på Phalanx band fås ner genom materialvalet. Tidigt kom en idé om att byta bandet helt till en tunn lina i dyneema, som kan tillverkas med en vikt ner mot 2 g/m (Robline, u.å). Med en lina försvårades dock möjligheterna att ha metermarkeringar och färgindikationer då det skulle bli väldigt litet och utmanande att urskilja vad som var godkänt för slalom respektive storslalom. Eftersom markering av avståndet samt färgen blev svårare med linan hade ytterligare komponenter behövts läggas till i form av elektronik. En display, batterier och en hall-sensor för att beräkna längden implementeras bland annat. Vid jämförelse av vikten på elektroniken och linan med vikten på bandet, blev viktbesparingen runt 138 g med linan. Vikterna beräknades med en band/lina-längd på 27 meter, och vikten på bandet utgår från att materialet är aluminium. I bilaga 10 framgår alla gjorda beräkningar samt vikterna på de individuella elektronikkomponenterna. Viktbesparingen ställdes sedan mot besväret att behöva ladda enheten, samt att linan kan riskera att trassla ihop sig vid inrullning då den lindas upp likt en sytråd och inte som ett måttband (för att minska volymen). Dessutom, eftersom linan lindas upp likt en sytråd kommer linans axel att behöva rotera fler varv. Med fler varv på linans axel, måste utväxlingen öka för att inte öka fjäderns längd och därmed tyngd. Men en ökad utväxling leder till minskat överfört moment, vilket gör att fjädern ändå måste göras starkare och därför blir tyngre. Detta är alltså en balansgång, och som nämnt i avsnitt 5.2.1 fanns inte tid till att dimensionera fjädern, men i ett vidare arbete kan detta givetvis undersökas vidare. Valet med att ha en lina istället för ett band valdes därför bort i detta projekt. Istället undersöktes olika material till ett band. Här undersöktes aluminium och glasfiber. Materialet glasfiber undersöktes då dess densitet är ännu lägre än aluminium (1,6 g/cm^3) . Ett medelvärde på elasticitetsmodulen för glasfiber är 69,5 GPa och för aluminium 72,5 GPa enligt Granta Edupack (2023), vilket innebär att töjningen skulle bli ungefär densamma för de två materialen. Detta styrks även av artikeln FRP vs Aluminum: A Snapshot Comparison of Two Metals där det förklaras att fiberglas bland annat har ett högre styrka-vikt förhållande än aluminium. För att minska vikten valdes därför glasfiber som material på bandet. Vikten på bandet resulterade då i cirka 130 g, enligt beräkningar med ovan nämnd densitet (1,6 g/cm^3), längd 27 meter, höjd 0,3 mm och bredd 10 mm.

5.3.4 Friktionsyta

De friktionsytor som sitter på sidorna om måttbandet skall medge gott grepp, även med vantar, och öka friktionen mot fickan i Mentor Coat för att hindra måttbandet från att rotera i fickan. För att åstadkomma denna friktion, valdes silikon. Materialet är även lätt mönstrat för att friktionen ska fungera även vid väta, se figur 30 för det tänkta materialet.



F*igur 30 Det material (silikon) som har valts till friktionsytorna* (*AliExpress*, *u.å*)

6 Slutkoncept

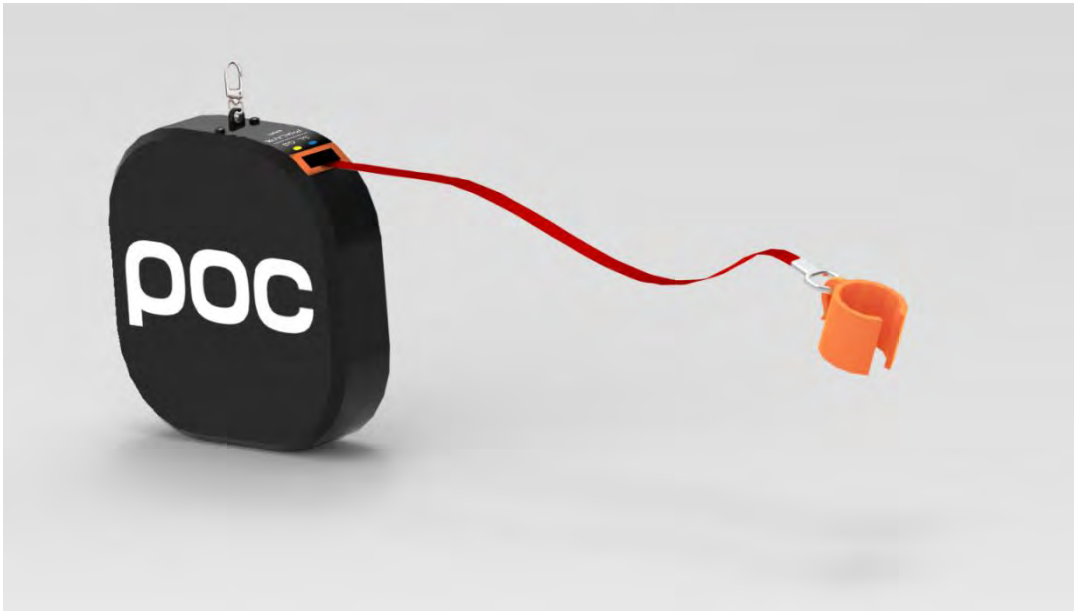
I följande avsnitt presenteras slutkonceptet i sin helhet, inklusive en konceptuell lösning på infästningen. För slutkonceptet framgår här det slutliga utseendet inklusive övergripande dimensioner, ingående komponenter och vikt, användningen, tillverkningen och en kostnadskalkyl för lösningen.

6.1 Utseende

Det slutliga utseendet av Phalanx, övergripande diemnsioner samt infästningen i POC mentor coat, presenteras i följande kapitel.

6.1.1 Phalanx

Phalanx slutliga utseende har en fyrkantig form med avrundade hörn med radien 50 mm för att efterlikna POC:s formspråk, se figur 31. Kanterna är fasade av samma anledning och för att ge ett smalare intryck. Ytterskalshalvorna är svarta och försedda med ventilationshål i botten så att eventuellt vatten som följt med bandet in vid inrullning kan rinna ut, se figur 32. De båda platta ytorna på ytterskalshalvorna är täckta med ett silikon för bra grepp. På vardera sida syns även POC-loggan i kontrasterande vit färg.



Figur 31 Slutkonceptet Phalanx i sin helhet



Figur 32 Inzoomning på ventilationen på Phalanxs undersida

På ovansidan av Phalanx finns den alternativa infästningen; en kraftig hake i rostfritt stål. Där syns även en diskret text och symboler som förklarar för användaren att blått på bandet hör till slalom och gult till storslalom, se figur 33 nedan.



Figur 33 Text ovan på Phalanx för att informera om vilken färg som hör till vilken gren

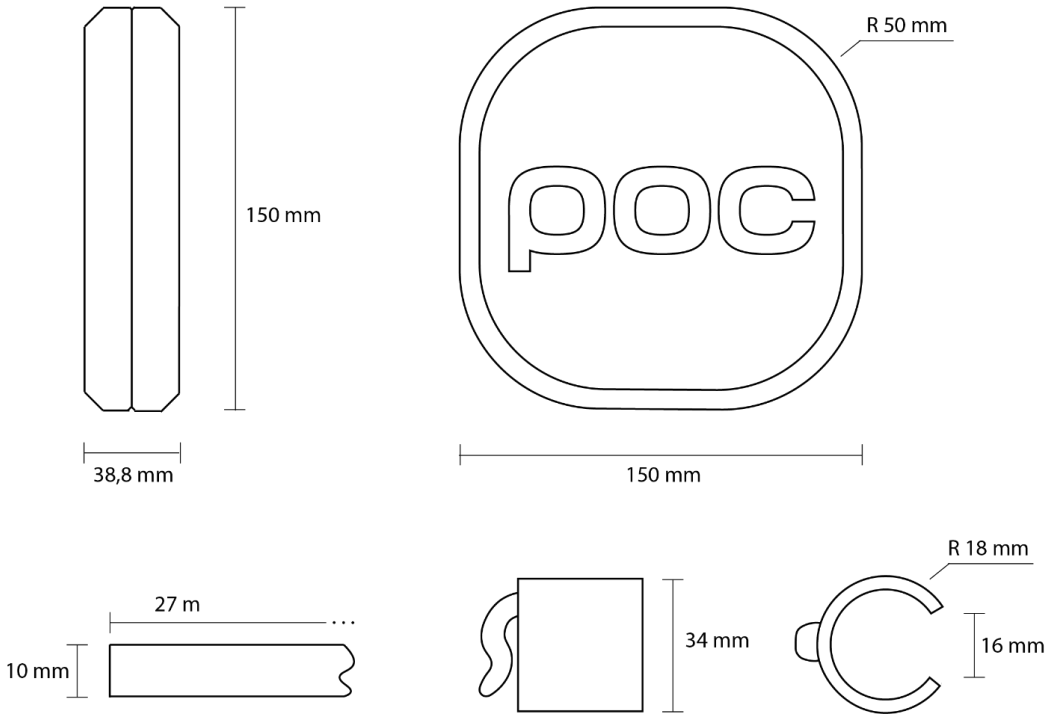
Bandet är uppdelat i två halvor, slalom och storslalom, och ser likadant ut på både under- och ovansidan. Halvorna har blå respektive gul färg som indikerar att uppmätt avstånd är godkänt för slalom samt storslalom. Röd färg indikerar icke-godkänt avstånd för båda grenarna. Vidare finns meterindikering med svarta siffror. Figur 34 visar färg- och meterindikeringen. Mynningen för bandet är ett formmässigt diskret hål, men har en orange accentfärg för att visa att det är en del på måttbandet vid vilken det sker något. Likaså har klon valts att göras i samma orangea färg, se figur 31 ovan.



Figur 34 Del av måttbandet vid 10 meter, med färg- och meterindikeringen.

6.1.2 Övergripande dimensioner

Phalanx kommer ha en storlek på 150 x150 mm, och dess hörn kommer ha en avrundning på radie 50 mm. Tjockleken är 38,8 mm. Ytterskalet dimensionerades utifrån att det ihoprullade bandet, fjädern samt kugghjulen behövde få plats. Bandets bredd är 10 mm, tjocklek 0,3 mm och längd 27 meter. Klons dimensioner är 34 mm hög med en ytterradie på 18 mm och en öppning, där käppen fäst, 16 mm. Dimensionerna från klon togs från en redan befintlig klo. I figur 35 framgår alla dimensioner av ytterskalet, bandet och klon.



Figur 35 Phalanxs övergripande dimensioner

6.1.3 Infästning i Mentor Coat

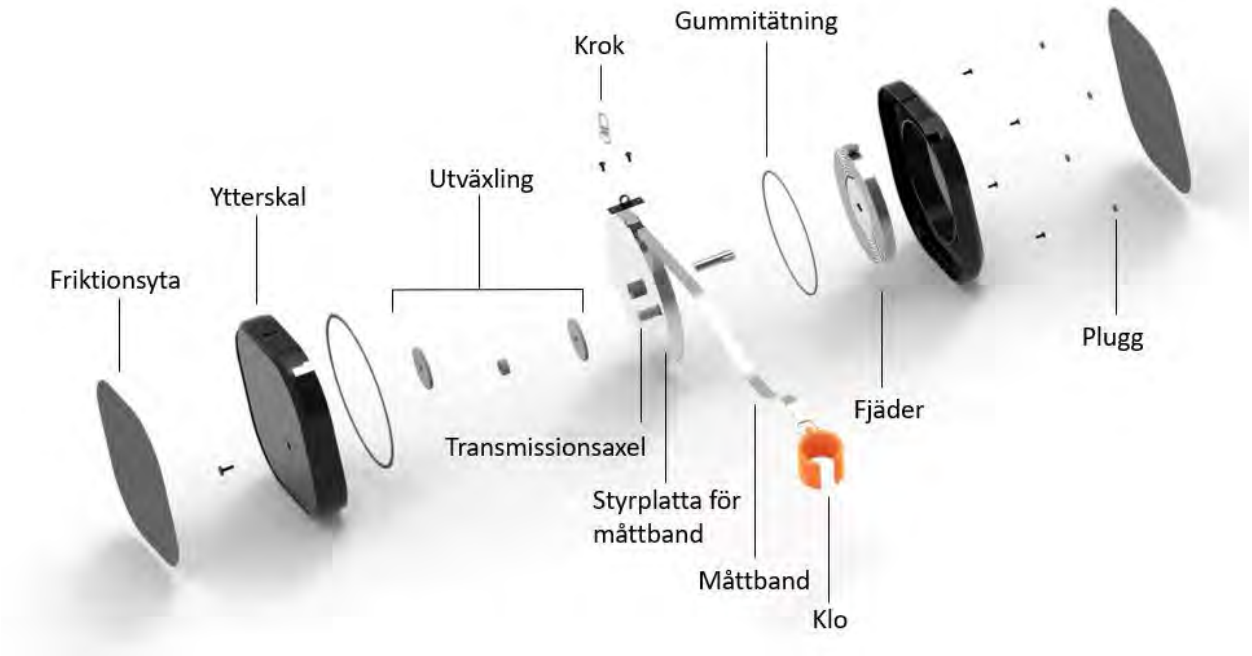
Integreringen av Phalanx I POCs mentor coat beslutades att vara två fickor, utanpå dem redan existerande fickor. Fickorna valdes att ha på både höger och vänster sida för att underlätta för användaren oavsett vilket håll man väljer att vara riktad åt när man åker ned för backen. Fickan

har en öppning ovanifrån där avståndsmätaren läggs i. Måttbandets yttre bit med klon dras sedan igenom en mindre öppning som är riktad mot mitten av jackan. Detta för att minska vridning av bandet när man åker nedåt i backen. När måttbandet sedan används ska bandet kunna löpa fritt genom öppningen, samtidigt som den inte åker ur fickan.

För att bestämma mer detaljerat över fickans utseende och tillverkning bokades ett möte in med Ingema Vik, Design director på POC. Tips gällande material, placering av förstärkningar och placering av ficka togs med från detta möte. Eftersom fickan placeras utanpå en redan existerande valdes ett mer luftigt material, mesh, för att tillåta att fickan kan andas. Eftersom avståndsmätaren är vattentät, behöver den inte skydd av fickans material och därav passar ett mesh tyg. Meshen rekommederades vara vävd, gjord i nylon och ganska styvt. Detta för att fickan ska tåla att bära vikten av avståndsmätaren.

6.2 Sprängskiss och vikt

Phalanx består av ett antal komponenter som samtliga framgår i figur 36 nedan. Ytterst har Phalanx ett ytterskal som består av två halvor som sätts ihop med fyra M3 skruvar. Ytterskalet omsluter de inre komponenterna. Utanpå ytterskalen finns även en friktionsyta för att, precis som namnet antyder, skapa friktion. Det ger grepp när Phalanxs hålls i handen men även när den placeras i fickan.



Figur 36 Sprängskiss med alla ingående komponenter i Phalanx

För att skruvarna inte ska märkas under friktionsytorna, används pluggar för att täcka skruvhattarna. Samtliga fyra skruvar som håller ihop ytterskalen skruvas i på vänster sida. På höger skalhalva skruvas en skruv i, också M3, för att hålla transmissionsaxeln på plats. På insidan av höger halva finns ett hus för utväxlingen, innehållande totalt fyra kugghjul och smörjmedel. Ett av kugghjulen sitter på en av måttbandets styrplattor. Huset för utväxlingen hålls tätt mot bandets ena

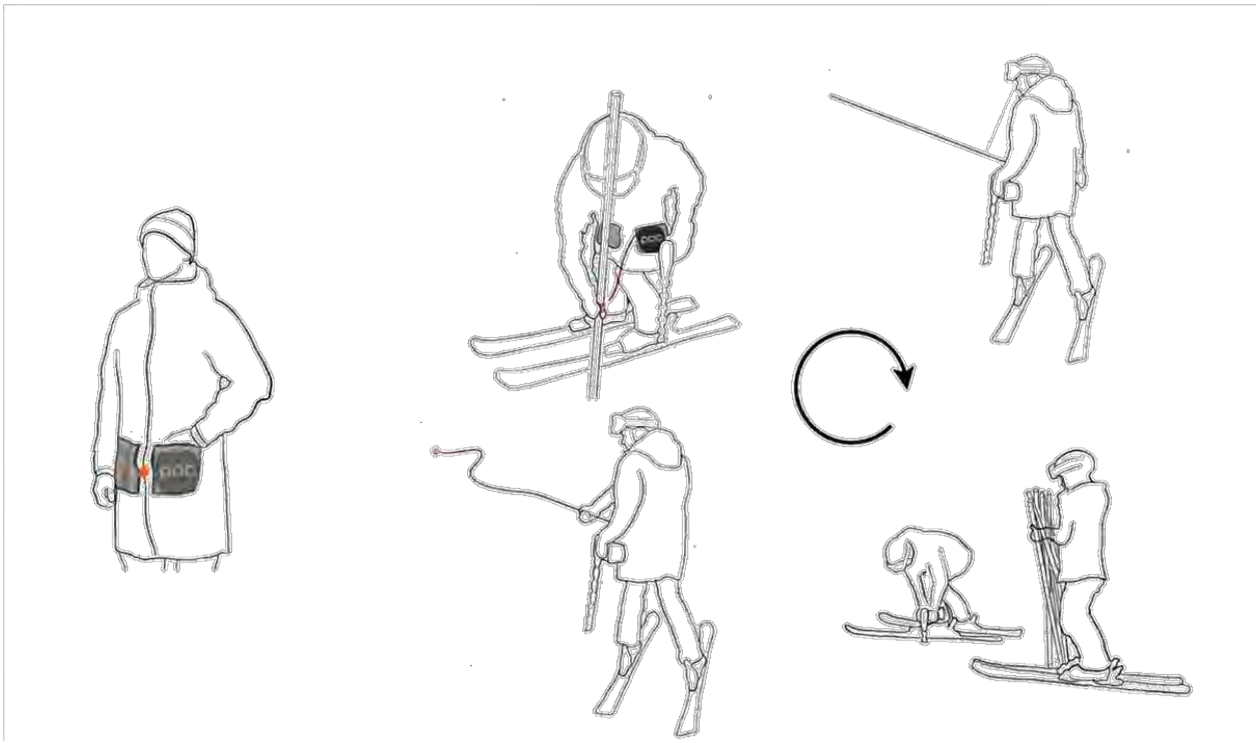
styrplatta med hjälp av en tätande gummiring. På vänster sida om bandet finns spiralfjädern. Fjädern ligger i en fjädertrumma, integrerad i vänster ytterskalhalva. Fjäderns yttre ände sitter fast i trumman, och den inre änden är kopplad till en centrerad axel som bandet roterar kring. Axeln är direkt kopplad till ett av kugghjulen, och inte till bandet. På så vis går rotationen från fjädern direkt till utväxlingen, som sedan är kopplad till bandet. Liksom utväxlingen är fjädern smord och dess trumma tätas med en gummiring. Själva bandet lindas upp på en axel och mellan två styrplattor.

Vikten för måttbandet uppskattades till 383 g utan fjädern och utväxlingen. Vikten på fjädern och utväxlingen, som är tänka att vara likadana som den i Course setting tape measure 30 meter, kunde ej bestämmas till fullo då de inte framgår av tillverkaren. Därför approximerades fjäderns och utväxlingens vikt till att vara någonstans mellan 125 g till det dubbla på 250 g respektive 33 g till det dubbla på 66 g. Detta då fjädern i det måttband som öppnades upp vägdes till 125 g och utväxlingen till cirka 33 g, och bandet i det måttbandet bara är 15 meter. Därav approximeras totalvikten för Phalanx till 540 – 700 g. Som referens väger Course setting tape measure 30 meter 1500 g (Beyond X, u.å). I bilaga 11 återfinns en tabell med samtliga komponenter och deras vikter.

6.3 Användning

Vid användning av Phalanx läggs den om möjligt i en av de två ämnade fickorna på POC Mentor Coat. Här väljs fickan utifrån det håll man som bansättare önskar hasa ner för backen åt. Hasar man exempelvis med höger sida mot dalen, rekommenderas höger ficka för att undvika onödigt böjande av bandet. Phalanx läggs då i ovanifrån i den stora öppningen, och klon stoppas ut ur den mindre öppningen, riktad mot dragkedjan. Skulle Mentor Coat inte finnas att tillgå, kan Phalanx hängas upp i till exempel en skärpögla på byxan med haken.

För att mäta avståndet, kläms först klon fast i käppen som man står vid. Därefter hasar bansättaren ner till önskat avstånd, och ser samtidigt genom direkt återkoppling från bandet hur långt hen har åkt samt om avståndet är godkänt enligt reglerna. Sedan rycker bansättaren i bandet för att lossa klon. Bandet rullar då in sig själv med hjälp av fjädern, och bansättaren kan borra nästa hål och sätta i käppen. Därefter upprepas samma procedur tills alla käppar är utplacerade. Phalanx förblir i fickan alternativt hängandes i haken under hela mätningen och behöver alltså aldrig hållas i händerna under mätningen. Efter att banan är satt kan Phalanx enkelt tas ut ur fickan, eller haken lossas, och läggas ifrån. Figur 37 nedan illustrerar en användarsekvens.



Figur 37 Användarsekvens av Phalanx

6.4 Tillverkning

De delar som kommer tillverkas eller köpas in som material och modifieras är ytterskalshalvorna, friktionsytorna, metallplattan för haken, axeln som måttbandet roterar kring, styrplattorna och bandet. Ytterskalets delar kommer formsprutas och axeln svarvas och fräsas. Friktionsytorna kommer laserskäras ut ur större bitar inköpt material och metallplattan samt styrplattorna vattenskäras. Bandet köps in, kapas till rätt längd, färgas och monteras på cylinderaxel på ena styrplattan. I bilaga 12 återfinns ritningsunderlag för varje egentillverkad komponent utom bandet.

Delarna som köps in som standardkomponenter är axeln som måttbandet roterar kring, cylinderaxeln till utväxlingen, kugghjulen, fjädern, skruvar, pluggar, haken, O-ringarna och klon inklusive öglan mellan klon och bandet. Klon är tänkt att köpas in i rätt färg. Måttbandets delar monteras sedan ihop och ytterskalshalvorna dras åt med skruvarna. Kugghjulen och fjädern smörjs innan montering. Eftersom komponenterna är stakade på varandra likt en hamburgare kommer monteringen bli enklare då man kan använda vertikal inpassning och montering.

6.5 Ekonomi

En övergripande kostnadskalkyl gjordes för att få en approximativ tillverkningskostnad för produkten. Kostnad för materialens kilopris togs fram från Granta EduPack. Med detta kilopris och vikten från CAD-modellen beräknades kostnaden för de egentillverkade komponenterna. I tabell 5 framgår vilka komponenter som är egentillverkade, hur många av varje komponent som behövs, vikten per komponent, kilopriset för det materialet komponenten ska vara tillverkad i samt vad totala kostnaden för varje del blev.

Tabell 5 Egentillverkade komponenter, hur många av varje detalj som ska tillverkas, kilopriset på materialet som ska användas samt vad den totala kostnaden för vardera detaljen uppgick till

Komponent	**Antal [st]**	**Vikt [kg]**	**Pris/vikt [kr/kg]**	**Total [kg]**
Ytterskal höger	1	0,078	37	2,886
Ytterskal vänster	1	0,096	37	3,552
Styrplatta höger	1	0,038	38,9	1,4782
Styrplatta vänster	1	0,036	38,9	1,4004
Friktionsyta	2	0,00002195	56,4	0,00247596
Metallplatta för krok	1	0,003	46,55	0,13965
Axel för band	1	0,014	46,55	0,65324
Axel för kugghjul	1	0,004	46,55	0,1862
Måttband	1	0,13	42,95	5,5835

Dessa komponenter ger en total inköpskostnad för råvarorna på 15,88 kr. Därefter applicerades 1-3-9 regeln för att beräkna tillverkningskostnaden, vilket gav en kostnad på 47,65 kr. Här antogs detaljerna vara massproducerade. Sedan summerades priset med kostnaden på komponenterna som ska köpas in. I tabell 6 framgår alla komponenter som ska köpas in, hur många av varje sort samt ungefärligt pris.

Tabell 6 Standardkomponenter, hur många av varje detalj som ska köpas in, pris samt vad den totala kostanden detaljen uppgick till (RS, u.å)(MåleråsLäderAB,u.å)

Komponenter	**Antal [st]**	**Pris [kr]**	**Total [kr]**
M3 skruv	7	4,1	28,7
Pluggar	4	4	10,4
Stort kugghjul	2	-	-
Litet kugghjul	2	-	-
Fjäder	1	-	-
O-ring	2	1,62	3,24
Klo	1	-	-
Krok	1	49	49

Tabell 6 är en grov uppskattning av vad priset ligger på, då möjligheterna för att hitta exakta inköpspriser inte var möjligt. De komponenterna som inte har ett tillgivet pris är komponenter som ska köpas in från samma leverantör som det redan befintliga måttbandet Course setting tape measure 30 meter. Valet slutade därför med att utesluta dessa från beräkningarna då det inte var möjligt att hitta tillräcklig information om dem för att fastställa ungefärliga inköpspriser för dessa. Leverantören kontaktades men inget svar erhölls. För kroken, pluggarna, skruvarna och O-ringarna söktes källor upp för ungefärligt pris, se referenser i tabelltexten till tabell 6.

De inköpta komponenterna vars pris kunde beräknas och uppskattas uppgick till en total på 91,34 kr. Det gav en total tillverkningskostnad på 139 kr (91,34 kr + 47,65 kr).

7 Diskussion

Slutkonceptet Phalanx är ett snabbt och enkelt hjälpmedel för att avläsa avståndet mellan käpparna i en slalom- och storslalombana och om det avståndet är godkänt enligt reglerna. Däremot är Phalanx lika snabb eller möjligen något långsammare som metod jämfört med att stega med skida. Här spelar såklart erfarenhet och vana av metoderna stor roll, och en bansättare som är van att stega med skida är gissningsvis mindre villig att köpa Phalanx, om den skulle tillverkas och säljas på marknaden. Detta för att man redan har en fungerande metod som man kanske tycker är snabb och effektiv. Dessutom krävs inget externt instrument, vilket Phalanx i sig bidrar med. Så för bansättare med mer erfarenhet blir Phalanx kanske inte till så stor nytta, men för de med mindre erfarenhet kan den bli till stor hjälp. Phalanx är som sagt tänkt att vara ett hjälpmedel som ska kunna användas av vilken bansättare som helst, oavsett erfarenhet. Och just därför kan fler funktionärer, föräldrar och andra intresserade välkomnas in i bansättarens värld på ett enkelt och smidigt sätt, utan att vara oroliga för att sätta en icke godkänd bana. På så vis kan både stora och små skidföreningar få hjälp med bansättningen vid träningar och tävlingar, och föräldrar och andra intresserade kan bidra med hjälp och känna delaktighet i verksamheten.

Angående vikten för hela Phalanx så uppgick den till cirka 540-700 g, vilket är nästan hälften av vad Course setting tape measure 30 meter väger. Bandet och fjädern är de komponenter som bidrar mest till vikten, så för att minska vikten ytterligare kan främst dessa komponenter ses över. Som tidigare nämnt, undersöktes en idé om att byta bandet mot en tunn lina och elektronik för att få ner vikten. Men motsägande faktorer var då att linan riskerar trassla ihop sig när den rullas in och att elektroniken kommer kräva ett IP-klassat hölje samt mer underhåll än ett analogt hjälpmedel. Däremot skulle detta kunna undersökas djupare i ett vidare arbete. Exempelvis kan det undersökas vidare om det finns styrmekanismer som gör risken för att linan trasslar tillräckligt låg för att det inte ska bli ett bekymmer. Återkoppling från målgruppen ifall underhållet av elektroniken, exempelvis att den kräver laddning, kan också sökas för att se om det är en avgörande faktor för att produkten ska vilja bli använd eller inte.

Vad gäller fjädern, fanns som sagt inte tid till att optimera dimensionerna för fjädern i detta projekt. Detta då en sådan dimensionering är relativt omfattande på grund av att det finns ett antal parametrar, exempelvis t, L och n (se tabell 1), som går att ändra och kombinera på ett flertal sätt. Därför rekommenderas en sådan dimensionering till vidare arbete. Genom att optimera dimensioneringen av fjädern kommer den kunna göras mindre geometriskt sett vilket innebär att vikten också kan minskas.

Det som däremot kan väga upp mot den stora tyngden är infästningen. I testerna som gjordes i avsnitt 4.1 Tester, där måttbandet Course setting tape measure från Beyond X (cirka 600 g) dels hängdes med sin krok i en ögla på Mentor Coat och dels lades i en ficka på Mentor Coat, framgick det att tyngden från måttbandet upplevdes som mindre påtaglig i fickan. Eftersom det är upplevelsen som främst påverkar användaren vid användningen, bör man kanske inte lita blint på den faktiska tyngden. Därmed kan också den relativt tunga vikten också möjligen godtas i högre grad.

För att beräkna tillverkningskostnaderna användes 1-3-9 principen. För att metoden ska vara applicerbar behöver två krav uppfyllas. Produkten/delarna måste vara egentillverkade och massproducerade. Antaganden att dessa två krav är uppfyllda har gjorts i detta projekt. Med det sagt är vi väl medvetna om att detta kanske inte är verkligheten. Ytterligare var många av priserna svåra att få tag på, då privatpersoner inte har samma möjlighet att söka upp inköpspriser hos tillverkare. Det resulterade i att priset på vissa komponenter helt behövde uteslutas. Dessutom har troligtvis POC etablerat kontakter bland olika leverantörer där de får förmånliga priser. Därför är den beräknade tillverkningskostnaden approximativ och inte helt tillförlitlig.

Angående bandet så valdes materialet fiberglas då det är lättare än aluminium men nästan lika starkt. Något som inte beaktades var om fiberglas går att tillverka med en tjocklek på 0,3 mm. Skulle detta inte vara möjligt får andra material åter ses över. I ett vidare arbete kan materialet på bandet undersökas djupare för att få ett så lätt band som möjlig och som fortfarande klarar av de laster som det utsätts för.

Då tekniken ständigt utvecklas, skulle detta möjligen vara ett alternativ i framtiden tillsammans med till exempel en mobilapp eller egen display där man kan ”pinna” sin position, och därmed även positionen på käppen som man står vid, och sedan avläsa hur långt man åker ner för backen. Dagens noggrannhet på GPS var för grov i jämförelse med vad som krävs vid bansättning, men om utvecklingen går framåt där skulle mobilappen kunna använda sig av GPS.

8 Slutsatser

Syftet med detta projekt var att ta fram ett hjälpmedel som underlättar kontrolleringen av avståndet mellan käpparna vid bansättning inom slalom och storslalom så att det hålls inom rådande regler. Det slutliga konceptet, måttbandet Phalanx, anses ha uppfyllt projektets syfte, även om utvecklingspotential fortfarande finns. Exempelvis resulterade totalvikten i 540-700 g, vilket troligtvis går att få ner genom att i ett vidare arbete optimera fjädern samt undersöka om en tunn lina och elektronik blir lättare än det valda bandet, utan att försvåra användningen. Värt att nämna är däremot att måttbandet inte upplevs så tungt när det läggs i någon av fickorna på Mentor Coat.

Phalanx uppfyller som sagt syftet med att fungera som ett hjälpmedel vid bansättning, och en lösning på hur hjälpmedlet kan integreras i Mentor Coat har även angetts. Till störst nytta är den för bansättare med mindre erfarenhet. Mer vana bansättare har antingen så pass mycket erfarenhet att de kan använda sitt ögonmått eller är vana att använda en metod, exempelvis stega med skida, som ändå redan är effektiv och snabb. Men genom att bistå mindre erfarna bansättare med detta

hjälpmedel, kan fler hjälpa till på träningar och tävlingar utan att behöva bekymra sig om att sätta ut icke godkända banor.

Vidare uppfyller också slutkonceptet majoriteten av användarbehoven som uppdagades i analysfasen. Några exempel är att den ska vara snabb att använda, indikera om avståndet är godkänt eller inte, och kunna vara ”hands-free” när den inte används. Slutligen anses formen och färgerna på Phalanx passa in i POC:s nuvarande produktutbud.

9 Referenser

ActionKing, (u.å), *GoPro-fäste för hjälm-platt yta,* GoPro-fäste för hjälm - platt yta - ActionKing.se, (Hämtad: 12-03-24)

Alfredsson, B. (2020) *Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära,* (4:e upplagan), Institutionen för hållfasthetslära KTH

Ali Express, (u.å), Car Anti-Slip Sticky Mat Pads Car Storage Mat Pads Car Non-Slip Mat Auto Silicone Interior Dashboard Phone Slip Storage Mat Pad https://www.aliexpress.com/item/1005006567153452.html?spm=a2g0o.productlist.main.53.2272pfQdpfQddI&algo_pvid=307aeb24-7a87-40cc-af5e-32fff1f2e6e8&algo_exp_id=307aeb24-7a87-40cc-af5e-32fff1f2e6e8-26&pdp_npi=4%40dis%21SEK%2123.58%2117.54%21%21%212.11%211.57%21%4021038e771715168185125391 8ea09c%21120000037694032861%21sea%21SE%210%21AB&curPageLogUid=DwwBOHrBaTYD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A (Hämtad: 27-05-24).

Alpingaraget, (u.å*), POC Calyx Uranium Black Matt*, POC Calyx Uranium Black Matt | Alpingaraget - Bäst på Alpint, (Hämtad: 29-04-24)

Alpingaraget, (u.å*), POC Fornix Mips Uranium Black Matt*, POC Fornix Mips Uranium Black Matt (alpingaraget.se) (Hämtad: 29-04-24)

Alpingaraget, (u.å*), POC Obex Mips Lead Blue Matt*, POC Obex Mips Lead Blue Matt (alpingaraget.se)

Apple, (u.å), AirTag - Teknisk information - Apple-support (SE) https://support.apple.com/sv-se/111847 (Hämtad: 03-04-24)

Beetle Plastic, (u.å), *FRP vs Aluminium: A Snapshot Comparison of Twp Material* https://beetleplastics.com/frp-vs-aluminum-a-snapshot-comparison-of-two-materials/ (Hämtad: 22-05-2024).

Beyond-X, (u.å), Course setting tape measure, 15m, https://beyondx.se/produkt/tm15-bansattarmattband-15m/ (Hämtad: 24-04-24).

Beyond-X, (u.å), Course setting tape measure, 30m, https://beyondx.se/produkt/tm30-bansattarmattband-30m/ (Hämtad: 15-02-24).

Bosch, (u.å), GLM 100-25 C Laseravståndsmätare, https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/glm-100-25-c-0601072Y00 (Hämtad: 28-03-2024).

Bushnell, (u.å), EDGE Disc Golf Laser Rangefinder https://www.bushnell.com/rangefinders/view-all-rangefinders/edge-disc-golf-laser-rangefinder/BU-DG850SBL.html (Hämtad: 15-02-2024).

Dwyer, K. (17-04-23), Kirk Dwyer explains “coach course”, Ski Racing Media, https://skiracing.com/kirk-dwyer-explains-coach-course/ (Hämtad: 29-02-2024).

Europaparlamentet, (2022), *USB c laddare EU* Efterlängtad gemensam laddare blir verklighet 2024 | Nyheter | Europaparlamentet (Hämtad: 25-05-24)

Granta Edu Pack, *ABS+PBT (30% glass fiber)* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Granta Edu Pack, *Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Granta Edu Pack, *Cast Al-alloys* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Granta Edu Pack, *Polycarbonate (PC)* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Granta Edu Pack, *Silicone elastomers (SI, Q)* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Granta Edu Pack, *Stainless steel* (2023), (Hämtad: 20-05-24)

Gör Det Själv, (2024), *Så här arbetar du med glasfiber*, https://gds.se/material/sa-har-arbetar-du-med-glasfiber (Hämtad: 12-05-24).

IF säkerhetsbutik, (u.å), Batterier och miljön https://www.if-sakerhet.se/batterier-och-miljon (Hämtad: 19-03-24).

Maskinelement handbok, Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH, Stockholm, 2008

Matuszak, J., (2023), *De 10 främsta tekniktrenderna 2024,* De 10 främsta tekniktrenderna 2024 - KnowHow (distrelec.com), (Hämtad: 19-02-24)

Målerås Läder AB, (u.å), *Karbinhake till hundkoppel,* Karbinhake till hundkoppel - maleraslader (Hämtad: 20-05-24)

Nationalencyklopedin, utförsåkning, utförsåkning - Uppslagsverk - NE.se (kth.se) (Hämtad: 19-02-24)

POC Sports, (u.å), About POC https://www.pocsports.com/pages/about-poc (Hämtad: 24-02-24).

POC Sports, Mentor Coat https://www.pocsports.com/products/mentor-coat (Hämtad: 21-02-24).

Robline, (u.å), *Minispools leech line*, Minispolar - Robline (roblineropes.com) (Hämtad 20 maj 2024)

RS, (u.å), *RS Pro Blanking Plug, 6mm Hole Diameter, Nylon 66, 7.8mm Diameter, Unthreaded,* https://se.rs-online.com/web/p/cable-gland-plugs/8178858 (Hämtad: 20-05-24)

RS, (u.å), *RS PRO M3 x 12mm Hex Socket Cap Screw Stainless Steel,* https://se.rs-online.com/web/p/socket-screws/0281007?cm_mmc=SE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_SE_EN_Fasteners_%26_Fixings_Whoop+(2)-_-(SE:Whoop!)+Socket+Screws-_-281007&matchtype=&pla-305296101590&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNln9tRZJQ8N5LfcBJo3OeGIb3PuqtyXvq6Ic1iyMb2TjmegcLy9UZoaAlSUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds (Hämtad: 20-05-24)

RS, (u.å), *RS PRO Nitrile Rubber O-Ring, 47,35mm Bore, 50.91mm Outer Diameter* https://int.rsdelivers.com/product/rs-pro/rs-pro-nitrile-rubber-o-ring-4735mm-bore-5091mm/1964755, (Hämtad: 20-05-24)

Ski Racing Media, (u.å), 'Kirk Dwyer', https://skiracing.com/author/kirk-dwyer/ (Hämtad: 29-02-24).

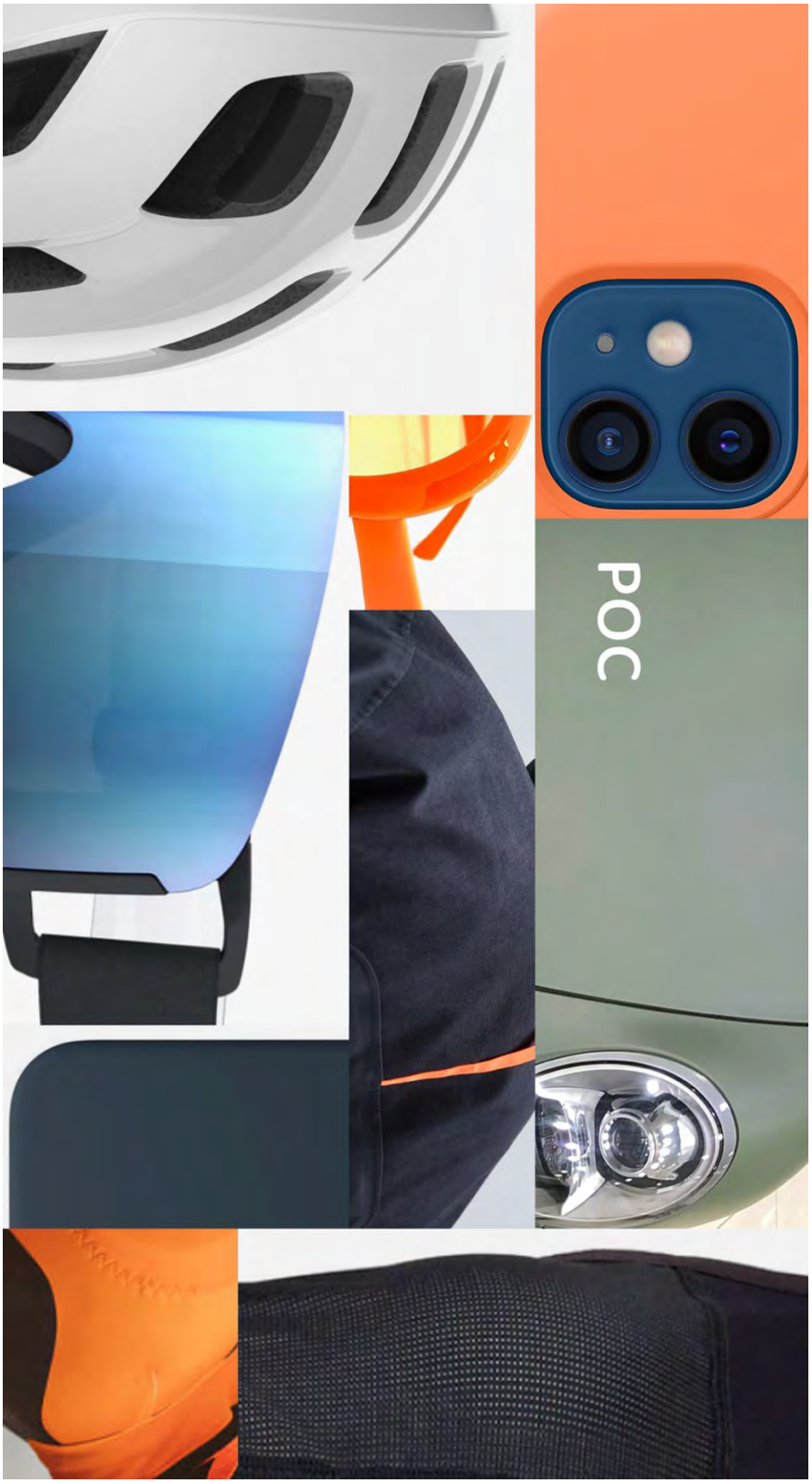
Ski Team Sweden Alpine, (u.å), *Nu sätter vi bana!,* Nu sätter vi bana! (skidor.com), (Hämtad: 4-04-24)

Svenska Dagbladet, (2011) *En snilleblixt i slalombacken*, https://www.svd.se/a/5af2ec09-03ca-3ce1-be00-39a8ce05d74b/en-snilleblixt-i-slalombacken (Hämtad:19-02-24)

Svenska Skidförbundet, (2023), *Alpina tävlingsregler*, https://www.skidor.com/download/18.28e02f5d18cecd63884e7ce/1709910612875/Alpina_Tävlingsregler_November_2023.pdf, (Hämtad: 20-02-24)

Bilaga 1: Moodboard

En moodboard gjordes för att skapa en känsla av POCs färg och formspråk. Moodboarden presenteras i figur 1.



Figur 1 Moodboard av POC som företag

Bilaga 2: Intervjuer

För att få en förståelse för vilka positiva och negativa aspekter som finns vid dagens utsättning av slalombanor utfördes semiöppna intervjuer av 5 bansättare med mellan 6 - 51 års erfarenhet. Bansättarna kommer från olika delar av Sverige. Frågorna som ställdes skulle hjälpa till att skapa en bild av hur det går till idag och ge information som skulle behöva tänkas på vid framtagningen av en avståndsmätare. Nedan presenteras intervjufrågorna som ställdes och information om de intervjuade och hur respektive intervju gick till. Alla utom en gav medgivande om att få koppla sitt namn till sin intervju, därför valdes samtliga intervjuade att hållas anonyma.

1. Får vi använda denna intervju i vår rapport som blir offentlig vid publicering?
2. Får vi ha med för- och efternamn, ålder, antal år som bansättare och om du fortfarande är aktiv med det?
3. Vilken nivå brukar du sätta bana för?
4. Hur sätter du banor idag?
5. I vilken tidpunkt bestämmer du det generella portavståndet på tävling respektive träning? och när bestämmer du hur många och var du vill ha avvikande svängar tex hårnålar?
6. Ska portavstånden dokumenteras på något sätt i samband med tävling?
7. Hur satte (dina) tränare banor när du tränade/tävlade?
8. Mäter ni banans fallhöjd för att beräkna antal käppar till banan eller är det info som ni "söker" er till/får reda på utan att behöva mäta?
9. Är traverseringen och höjdskillnad intressant?
10. Hur gör du för att säkerställa att avståndet mellan alla käppar är korrekt (inom reglerna)?
11. Hur viktig är noggrannheten vid bansättning för slalom respektive storslalom? Ungefär hur mycket tycker du att det får diffa? (i dm)
12. Vad har du som bansättare för utrustning på dig i backen? Redskap? Får du med dig allt som du vill ha med dig?
13. Har du några andra uppgifter som bansättare än att tänka ut banan och placera käpparna?
14. Hur lång tid tar det? Hade du önskat att det gick snabbare?
15. Hur stora är avståndet du måste mäta upp för slalom och storslalom? (Ett spann)
16. Mäter du samtidigt som du åker skidor/går eller mäter du först och sen förflyttar dig?
17. Finns det något som begränsar dig när du sätter ut banan? För många saker att hålla reda på?
18. Finns det något som du tycker skulle underlätta processen?
19. När du sätter banan, har du på dig vantar? Om ja, vilken sort? Tumvantar, fingervantar, tjocka, tunna?

Intervjuperson 1 (P1): Man med 51 års erfarenhet av bansättning och är fortfarande aktiv. Sätter banor för både yngre åkare på ungdomsnivå och åkare på högre nivå så som landslaget. Intervjun skedde via videosamtal 2024-02-06.

Intervjuperson 2 (P2): Man med 12 års erfarenhet av bansättning och är fortfarande aktiv. Sätter banor på ungdomsnivå och på FIS-nivå. Intervjun skedde via videosamtal 2024-02-09.

Intervjuperson 3 (P3): Kvinna som har satt banor i 10 år och är fortfarande aktiv. Är självlärd och sätter banor för ungdomar upp till U12 för träning och tävling, och upp till U17 för träning (ej tävling). Intervjun skedde per telefon 2024-02-23.

Intervjuperson 4 (P4): Man som har satt banor i 6 år och är fortfarande aktiv. Sätter banor för U8 till U12 och ibland över masters. Intervjun skedde per telefon 2024-02-24.

Intervjuperson 5 (P5): Man med 20 års erfarenhet av bansättning och är fortfarande aktiv. Brukar sätta bana för U14 och uppåt, och har satt för WC, FIS och Europacup. Intervjun skedde via videosamtal 2024-03-03.

Bilaga 3: Behovsanalys

En behovsanalys togs fram ifrån utifrån förundersökningarna. Behovsanalysen delades in i emotionella, kognitiva samt fysiska behov som sedan användes till idégenereringen, där idéerna skulle uppfylla behoven. I tabell 1 redovisas den fulla behovsanalysen.

Tabell 1 Behovsanalys uppdelat i emotionella, kognitiva och fysiska behov

Emotionella	**Kognitiva**	**Fysiska**
Estetiskt tilltalande	Intuitiv design	Indikera avstånd
Kännas effektiv	Inte för mycket detaljer	Indikera om avståndet är enligt regler
Kännas trovärdig	Inga onödiga funktioner	Vara lätt
Hållbar	Lättillgänglig	Vara hanterbar med max en hand
Kännas säker	Enkel att hantera	Ge återkoppling
Inte försvåra processen		Inte vara i vägen
		Tåla olika väderförhållanden
		Fungera i mörker
		Inte utöka tiden från dagsläget
		Inte ha för många moment
		Fungera med vantar

Bilaga 4: Funktionsanalys

En funktionsanalys utfördes för att definiera produktens huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner. Dessa definierades utifrån vad produkten måste klara av för att användas. Kraven har betecknats med ett K och önskemålen med ett Ö.

Huvudfunktion: Indikera godkänt/icke godkänt avstånd K

Delfunktioner:

- Mäta avstånd K
- Vara mobil K
- Fungera i mörker
- Fungera vid snöfall/iskristaller i luften

Stödfunktioner:

- Tåla -25℃ K
- Tåla vatten K
- Vara hanterbar med en hand K
- Vara hanterbar med vantar K
- Tåla UV-strålning Ö
- Vara integrerad i Mentor coat Ö
- Passa in i POC:s produktsortiment K
- Kunna användas med glasögon Ö

Bilaga 5: Kravspecifikation

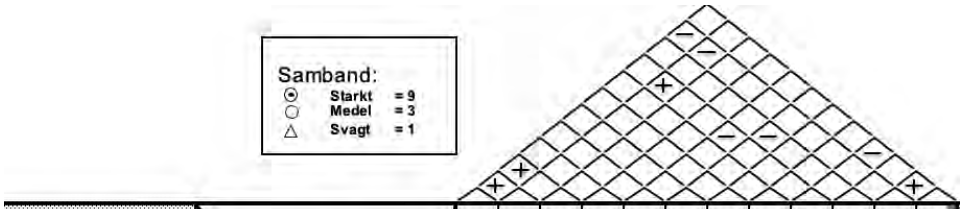
En kravspecifikation togs fram för att definiera kraven på vad avståndsmätaren måste klara av. Kravspecifikationen innehåller såväl krav som önskemål. Exempel på krav är vad produkten maximal får väga och vilka förhållanden produkten måste kunna vara användbar i. Exempel på önskemål som definierades är att den ska vara integrerbar i POC mentor coat. Detta sattes som ett önskemål då den var en önskad från POC att se om det var möjligt, men det sattes inte som ett krav. Till några av kraven/önskemålen antecknades kommentarer som kunde hjälpa till att förklara och förtydliga kraven/önskemålen. Fullständiga kravspecifikation går att utläsa i tabell 1.

Tabell 1 Kravspecifikation med krav och önskemål samt kommentarer

Kriterium	**Krav/önskemål**	**Kommentar**
Maxvikt 1,5kg	K	
Vara mobil	K	Kunna tas med i backen
Vara estetiskt tilltalande	Ö	Anpassad till målgruppen (färg, form osv)
Passa POCs produktsortiment	K	Passa in med POCs tidigare produkter och design
Fungera vid -25℃	K	Omgivningstemperatur
Vara hanterbar med max en hand	K	
Vattenavstötande material	K	Inte suga åt sig vatten
IP-klass 56	K	(Om elektronisk) Dammskyddad och skyddad mot kraftig vattenbesprutning från alla riktningar
Tåla UV-strålning	K	
Kompatibel med vantar	K	
Kompatibel med glasögon	Ö	Både goggles och glasögon
Minst en batteritid på 5 h	K	(Om elektronisk)
Vara trådlös	K	Kunna användas utan att vara inpluggad i vägg (om elektronisk)
Integrerbar i POC Mentor Coat	Ö	
Mätbart spann 0-27m	K	6-27 meter intressant spann inom slalom och storslalom
Separerbara delar	Ö	Kunna separera delar av olika material, för återvinning
Återvunnet material/ ansvarsfullt producerat	Ö	

Bilaga 6: Quality Function Deployment (QFD)

I figur 1 redovisas en fullständig QFD. Kundönskemål och sambanden med produktegenskaperna framgår i figuren. Dessutom framgår produktegenskapernas korrelation med varandra i taket på huset. Volymen och vikten ansågs som de mest betydande produktegenskaperna.

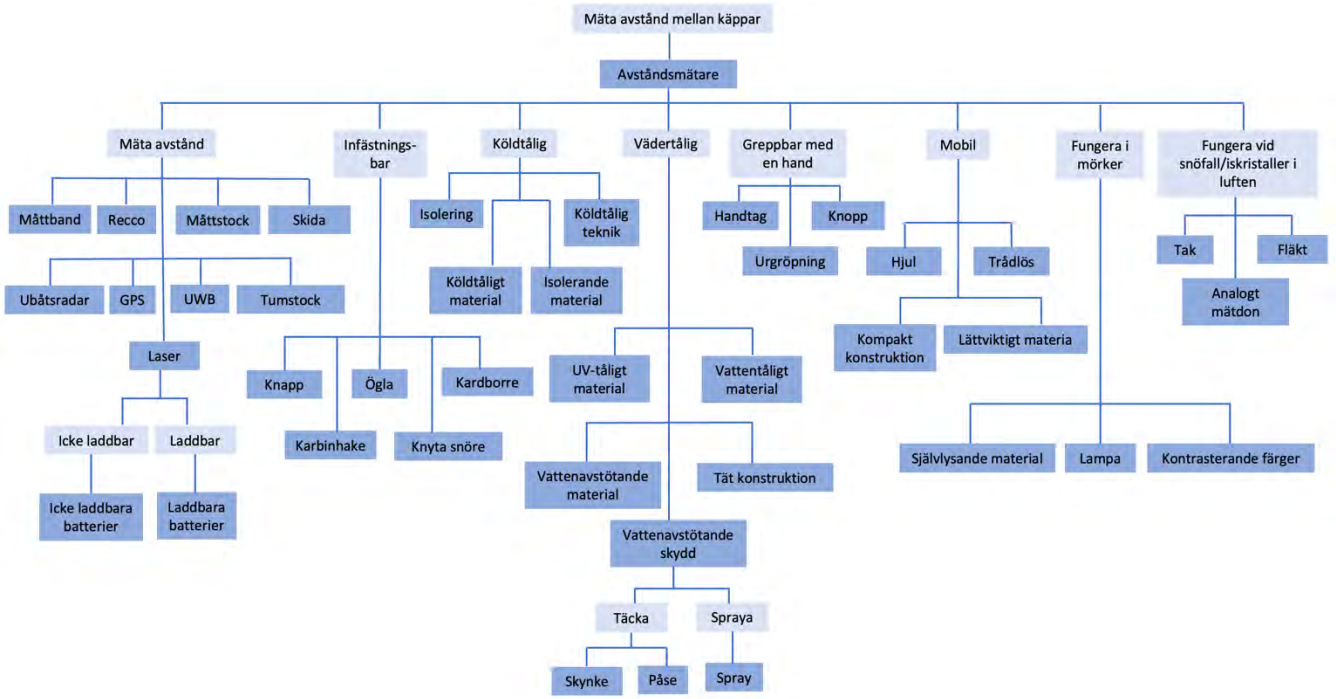


Kundviktning			Produkt-egenskaper / Kund-önskemål	volym	vikt	mobilitet?	mätbart avstånd	noggrannhet avståndsmätning	vattentålig	tåla temperaturer	korrosionsbeständighet	tid att använda	separerbar (olika material)	fortsforlek	kognitiv design
			Enheter	mm^3	kg	-	m	m	mm vatten-pelare	°C	-	s		mm	
		5	hanterbar med max en hand	9	9	1						3			
		5	kunna tas med ut i backen	9	9	9	1		3	3	3				
		5	vara användarvänlig	3	3	3	1	3				9			9
		5	kunna mäta avstånd	1	1		9	3							
		3	kunna indikera avstånd	3										9	
		5	indikera om avståndet är godkänt eller ej											1	
		5	vara tillräckligt noggrann				1	9				3			
		4	fungera i mörker	1	1		1					1			
		5	fungera vid regn/snöfall/iskristaller i luften						9	3	9	3		3	
		5	ha intuitiva funktioner												9
		5	inte vara i vägen	9	9	1	1					3			
		5	inte vara otymplig	9	9	3						3		1	
		3	ha lång livslängd						9	9	9		3		3
		2	vara återvinningsbar										9		
		3	vara lättrengörlig										3		
		5	vara lättavläst											9	9
		5	kunna användas vid låga temperaturer							9					
Målvärden				↓	↓	↑	•	↑	↓	↓	↑	↓	↑	↑	↑
Teknisk viktning				213	204	85	69	75	87	102	87	124	36	97	144

Figur 1 QFD med kundönskemål, produktegenskaper och samband och korrelation med varandra

Bilaga 7: Funktions-/medelträd

I figur 1 framgår ett fullständigt funktionsmedelträd. Funktionsmedelträdet användes som grund för idégenereringen. Mäta avståndet mellan käppar var huvudfunktionen som önskades att utföra. Därefter varvades funktioner med medel. Medlet efter att mäta avståndet mellan käppar var en avståndsmätare. Därefter togs ett flertal olika funktioner som avståndsmätaren skulle uppfylla fram. Det varvades med varannan funktion och vartannat medel tills trädet avslutades med medel. Vid idégenereringen försöktes de olika medlen från träden att implementeras i skisserna. I figur 1 är de ljusblå rutorna funktioner och de mörkblå rutorna medlen.



Figur 1 Funktionsmedelträd för att mäta avstånd mellan käppar

Bilaga 8: Kriterieviktsmatris

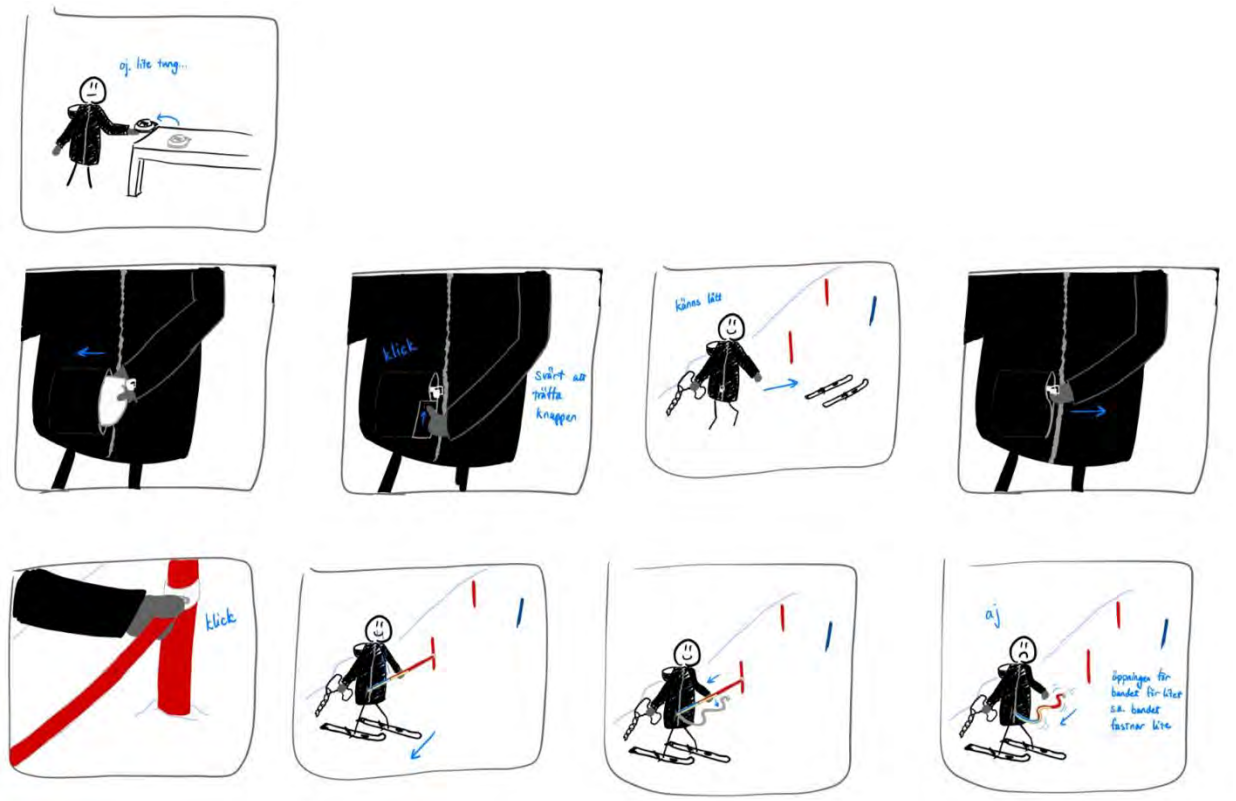
I figur 1 nedan presenteras fullständig kriterieviktsmatris. Alla kriterier, deras viktning och konceptens poäng finns presenterade. Även ett ideal beräknades samt varje koncepts poäng.

Kriterium		Lösningsalternativ									
		Ideal		Mättband		Laser		Hjul			
	w	v	t	v	t	v	t	v	t		
Vara lätt (vikt)	4		5		20		2		0		4		16		3		12
Kort tid att använda	5		5		25		3		15		2		10		4		20
Fungera i mörker	4		5		20		5		20		3		12		5		20
Vara lätt att använda med hand	5		5		25		5		25		5		25		3		15
Vara lättförståelig	3		5		15		5		15		4		12		3		9
Vara lättunderhållen (smuts, laddning)	4		5		20		5		20		3		12		2		8
Kunna användas i vatten/snöfall	5		5		25		5		25		3		15		4		20
Snabb & enkel montering	4		5		20		5		20		4		16		3		12
Inte vara i vägen	4		5		20		3		12		5		20		1		4
Återvinningsbarhet	1		5		5		4		4		2		2		1		1
Tydlighet (indikering)	4		5		20		4		16		5		20		5		20
Lätt att förflytta sig med	5		5		25		3		15		5		25		1		5
Ge direkt indikation (samtidigt som man förflyttar sig)	4		5		20		5		20		1		4		5		20
Fungera i olika underlag	5		5		25		5		25		4		20		3		15
T = Σ t			**285**		**285**		**232**		**232**		**209**		**209**		**181**		**181**
T / Tmax			1		1		0,8		0,8		0,77		0,77		0,61		0,61
Rangordning			-		-		1		1		2		2		3		3

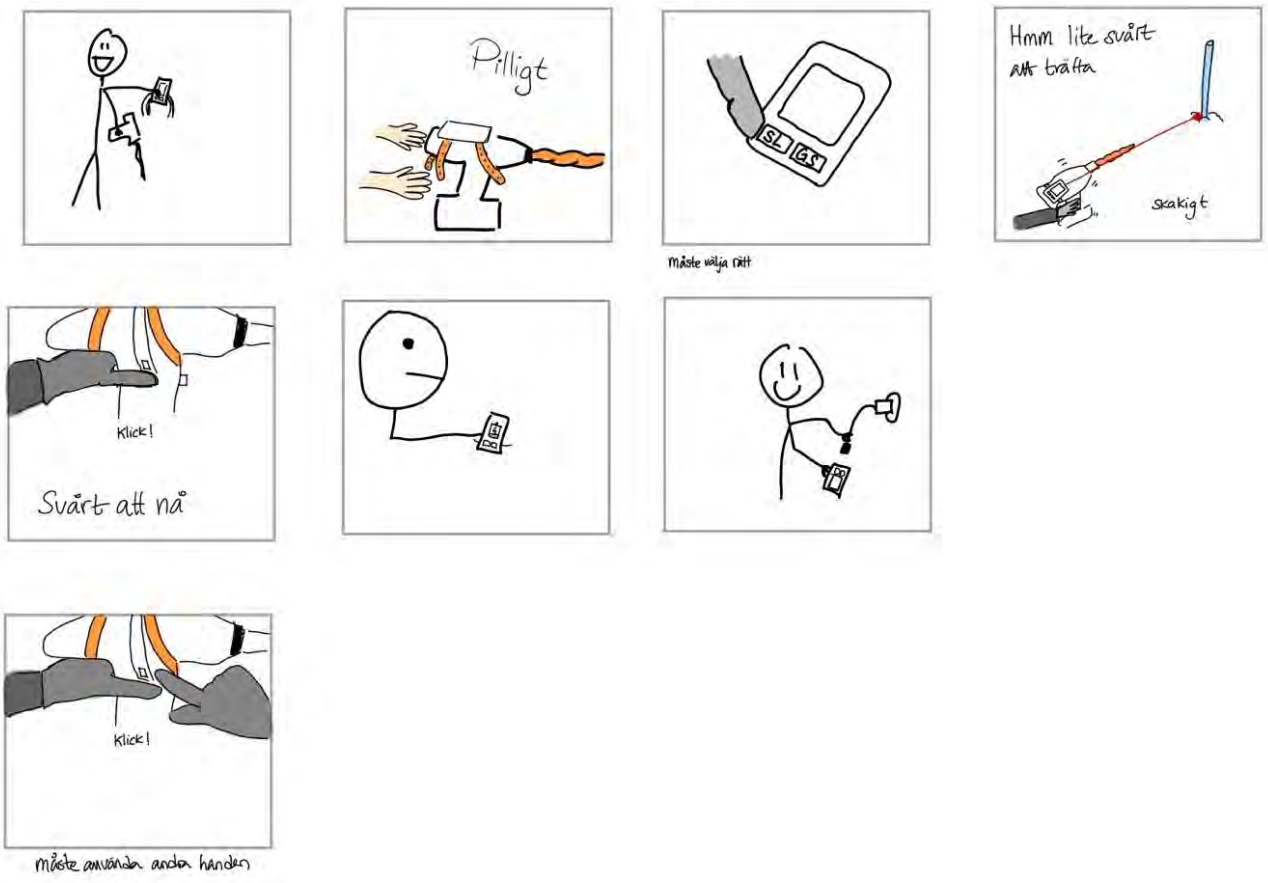
Figur 1 Kriterieviktsmatris

Bilaga 9: Storyboards

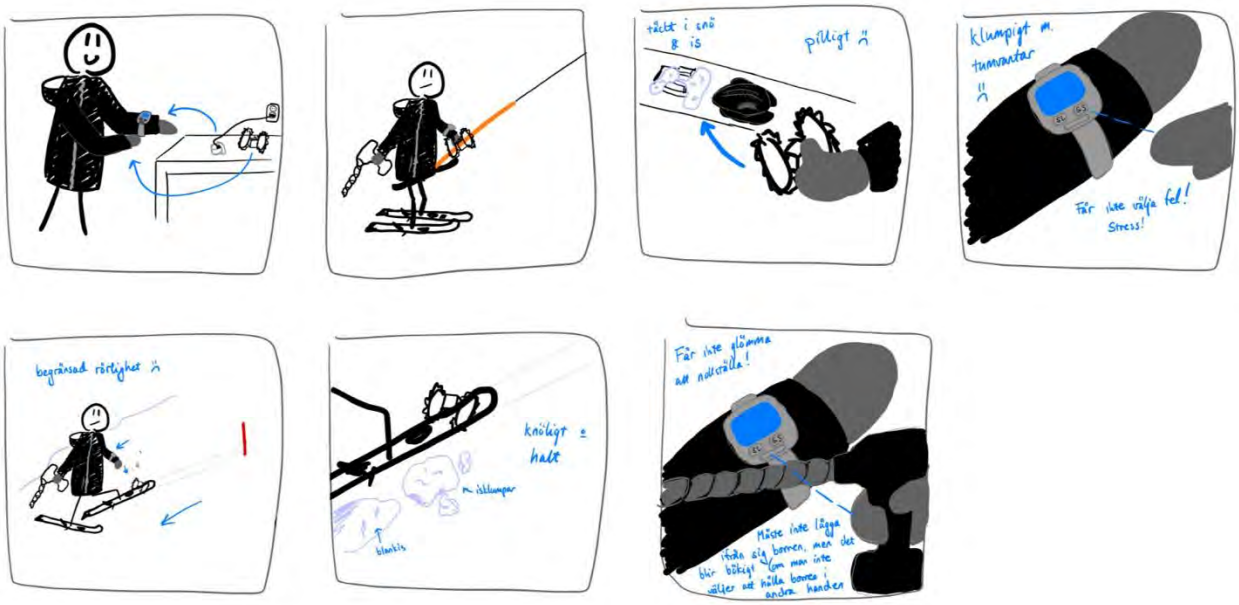
Till varje koncept utfördes lättare storyborads för att få en uppfattning av vilka problem som kunde uppkomma med de olika koncepten. I figur 1-3 illustreras storyborard till respektive koncept.



Figur 1 Storyboard för Phalanx



Figur 2 Storyboard för Oculus



Figur 3 Storyboard för Soleus

Bilaga 10: Beräkningar vid jämförelse i vikt av tråd och band

Då det 15 meter långa bandet i Course setting tape measure fanns att tillgå, undersöktes först materialet på det. Ett mail skickades till tillverkaren för att bland annat fråga vad bandet är tillverkat i för material, men inget svar erhölls. Därför undersöktes istället densiteten på det befintliga bandet. Utifrån bandets egenskaper och känsla antogs det vara tillverkat av någon metall, troligtvis stål eller aluminium. Därefter vägdes bandet, och dess volym beräknades enligt ekvation (1) nedan med värdena b = 10 mm, h = 0,3 mm, L = 15 m. Vikten uppgick till 171 g och volymen 45 cm^3.

$$V = b \cdot h \cdot L \tag{1}$$

Densiteten beräknades därefter med ekvation (2) nedan, och blev 3,8 g/cm^3.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{2}$$

Aluminium har en densitet på cirka 2,7 g/cm^3 och rostfritt stål cirka 7,75-8,05 g/cm^3, och därför antogs materialet vara aluminium eftersom det var närmast den beräknade densiteten. Något som kan ha påverkat den beräknade densiteten till att bli högre än densiteten för aluminium är att klon och metallöglan som fäster klon på bandet inte avlägsnades från bandet när det vägdes.

När antagandet att bandet var gjort i aluminium hade gjorts, beräknades vikten på det tänka bandet på 27 meter genom en omskrivning av ekvation (2) där massan m löstes ut. Massan uppgick till cirka 220 g.

Den elektronik som skulle behövas om en tunn lina används istället för ett band, den approximativa vikten på respektive komponent samt totalvikten för linan och elektroniken presenteras i tabell 1 nedan. Elektroniken bygger på att sträckan mäts med en hall-sensor.

Tabell 1 Vikten på dyneematråden och de elektroniska komponenterna

Komponent	**Vikt [g]**
Dyneematråd, polyesterklädd 1,7mm (2g/m) (Robline, u.å)	55
Hall-sensor (Robu, u.å)	3
Magnet, 1x2 mm (JC Magnetics, 2024)	0,012
Nanoarduino (Arduino, 2024)	5

Batteri, 5,2V (Amazon, 2024)	23
Färgdisplay, TFT, 128x160 pixlar (Campus Component, 2020)	25
Metallaxel x2, rostfritt stål	15
Totalvikt	Cirka 126

Den totala viktbesparingen med dyneematråd istället för aluminiumband resulterade alltså i ungefär 138 g (220 g – 126 g).

Referenser

Amazon (2024). *Adafruit PowerBoost 500 Charger - Rechargeable 5V Lipo USB Boost @ 500mA+ [ADA1944]*. Amazon.com: Adafruit PowerBoost 500 Charger - Rechargeable 5V Lipo USB Boost @ 500mA+ [ADA1944] : Electronics (Hämtad 2024-04-25)

Arduino (2024). *Arduino Nano Every.* Arduino Nano Every — Arduino Official Store (Hämtat 2024-04-24)

Campus component (2020). *1.4 (S) inch TFT Display- SDT1401-14A - LC-1799-D.* TFT Display of 1.4 Inch @ Best Price in India | Campus Component (Hämtad 2024-04-25)

JC Magnetics (2024). *100PCS 1MM X 2MM 1/32IN X 5/64IN N52 DISCS CYLINDER RARE EARTH NEODYMIUM MAGNETS 1X2MM.* 1mm X 2mm N52 neodymium tiny magnets round discs cylinder 1/32in x 1/16in - 1x2mm (jc-magnetics.com) (Hämtat 2024-04-24)

Robline (u.å). *MINISPOOLS LEECH LINE.* Minispolar - Robline (roblineropes.com)

Buy Linear Magnetic Hall sensor Online at Robu.in (Hämtat 2024-04-24)

Robu (u.å). *Linear Magnetic Hall Sensor*. Buy Linear Magnetic Hall sensor Online at Robu.in (Hämtad 2024-04-25)

ACE Stainelss Supply (u.å). *The Density of Stainless Steel.* The Density of Stainless Steel (Hämtad 2024-04-25)

Wikipedia (2024). *Aluminium.* Aluminium – Wikipedia (Hämtad 2024-04-25)

Bilaga 11: Viktanalys av Phalanx

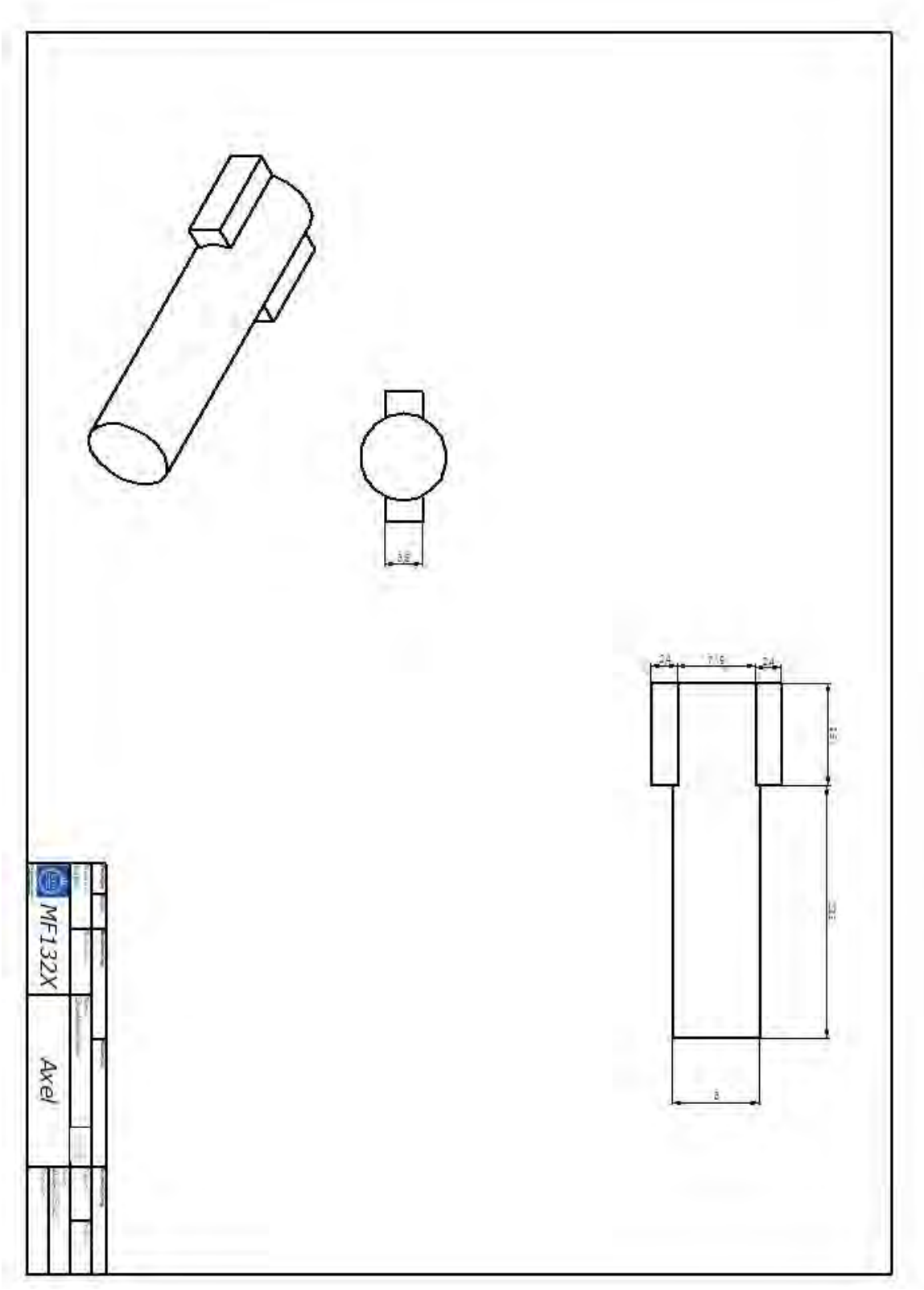
I tabell 1 redovisas antalet av vardera komponenten i Phalanx, vikten på dem samt totala antalet komponenter och totala vikten. Då ett måttband på 30 meter inte kunde undersökas, har ungefärliga vikter tagits fram på de komponenterna som ska tas från ett sådant måttband. Därav varierar vikten på utväxlingen (kugghjul) och fjädern då det var utmanande att få fram en mer exakt vikt på dessa komponenter.

Tabell 1 Komponenter i Phalanx, hur många av varje komponent samt vikt

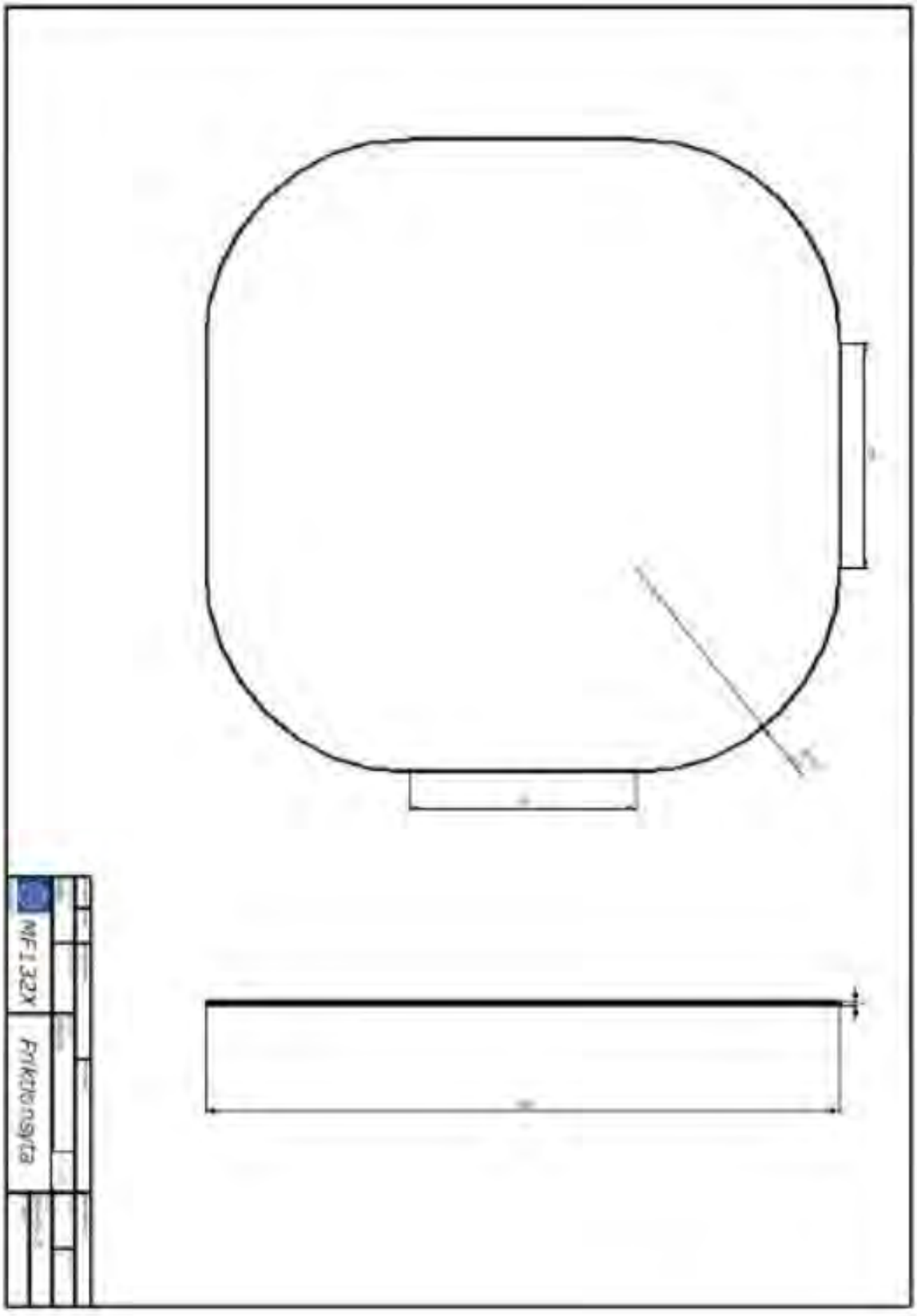
Komponent	**Antal [st]**	**Vikt [g]**
M3 skruv	5	5
Axel	1	14
Gummitätning stor	1	1
Gummitätning liten	1	1
Utväxling (kugghjul)	1	33-66
Fjäder	1	125-250
Plugg	5	1
Ytterskalhalva höger	1	96
Ytterskalhalva vänster	1	78
Cylinder till kugghjul	1	4
Friktionsyta	2	40
Klo	1	10
Band	1	130
Metallplatta för hake	1	3
Total	22	541-699

Bilaga 12: Konstruktionsritningar

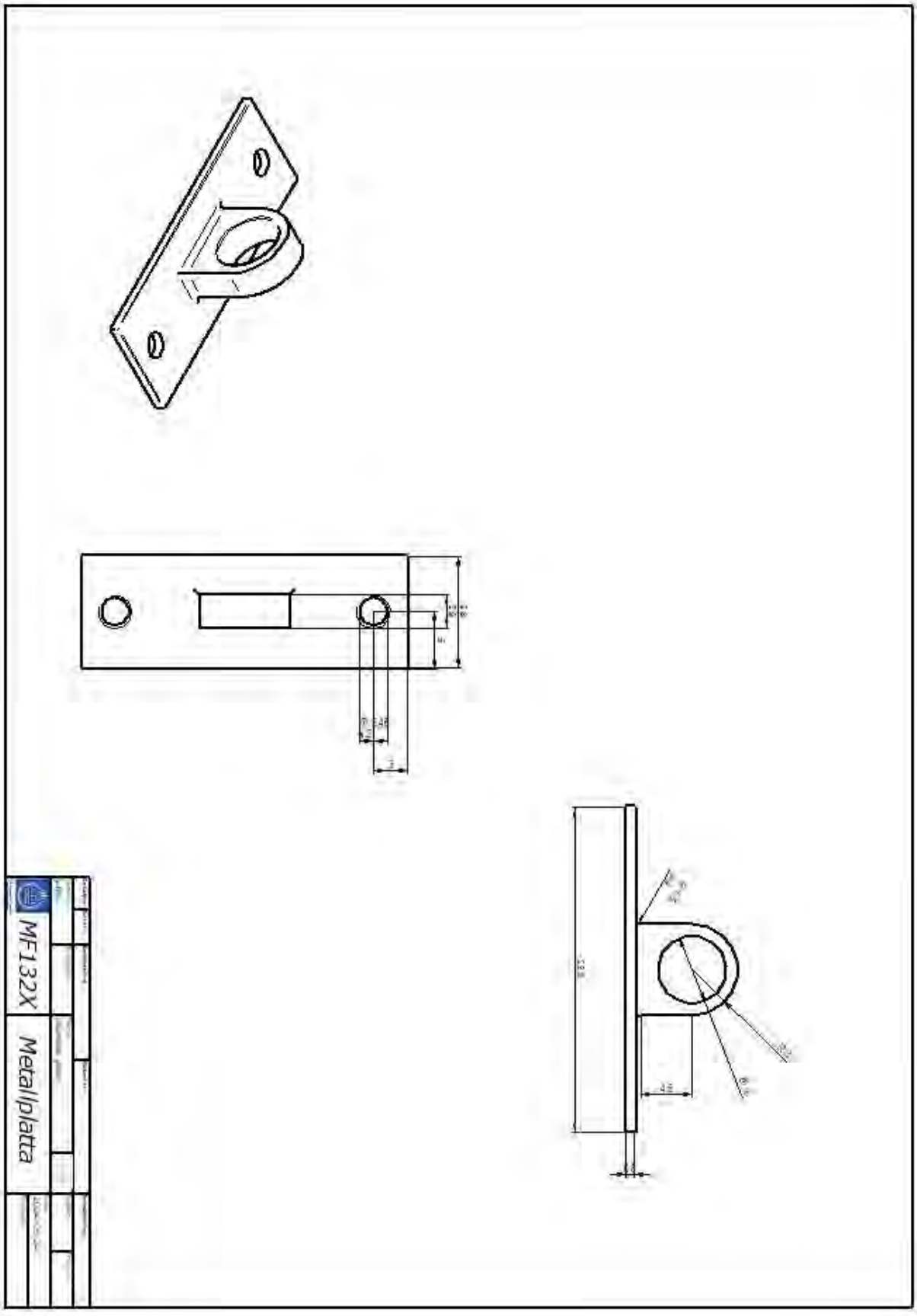
Nedan återfinns konstruktionsritningar till axeln, friktionsytorna, metallplattan, ytterskalshalvorna (höger och vänster) och styrplattorna (med och utan axel), som skall egentillverkas, i figur 1-7.



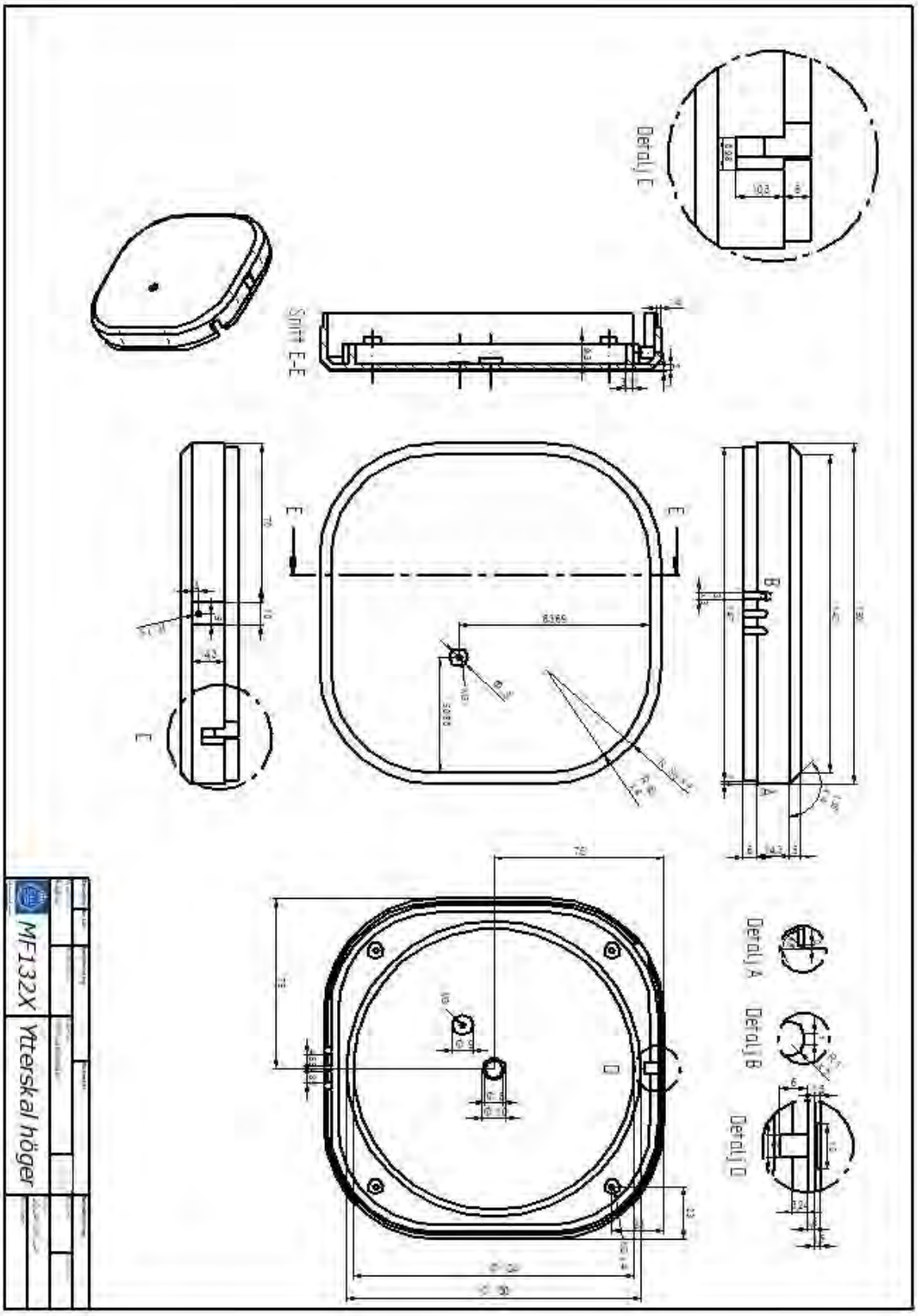
Figur 1 Ritning för axeln



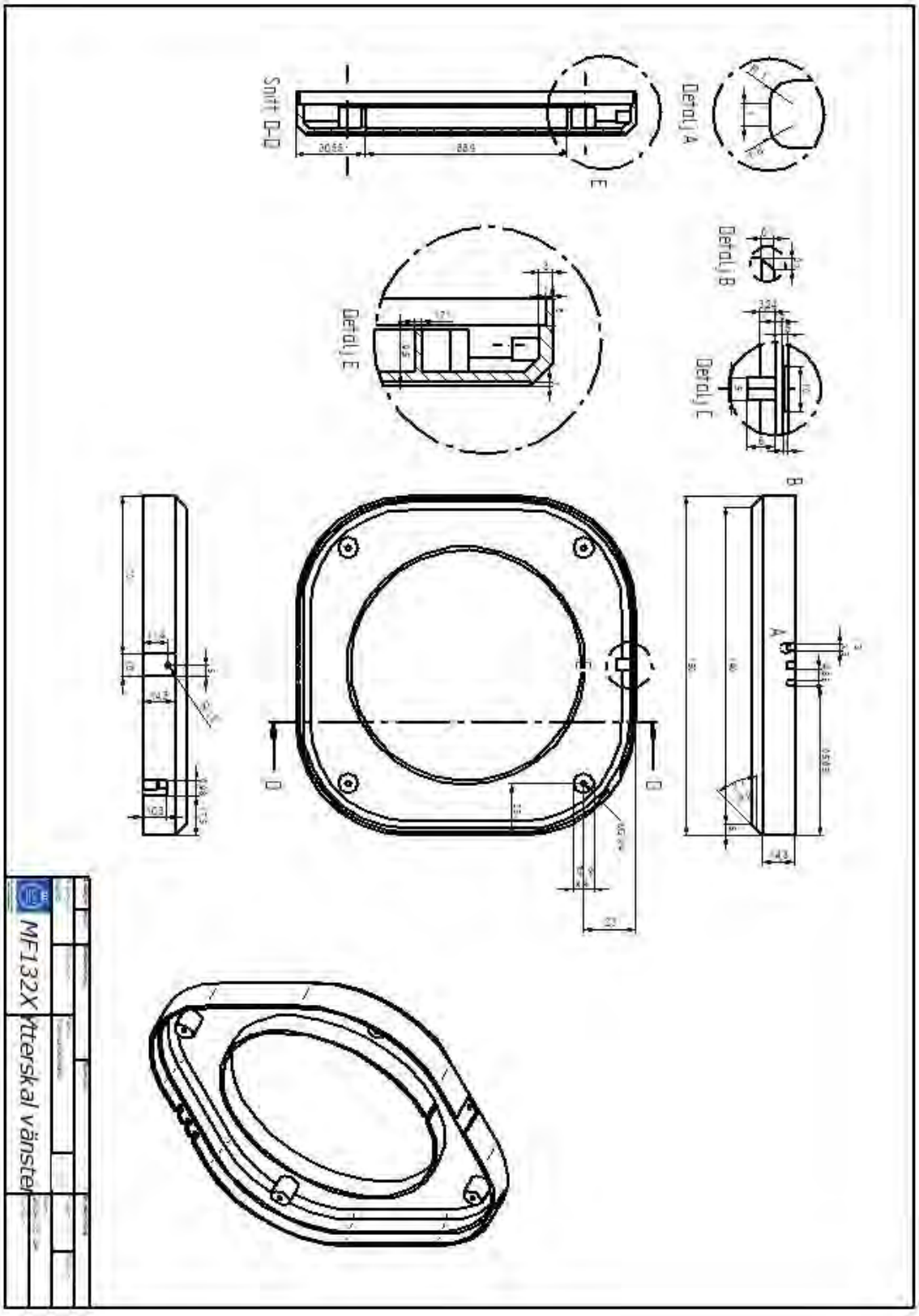
Figur 2 Ritning för friktionsytorna



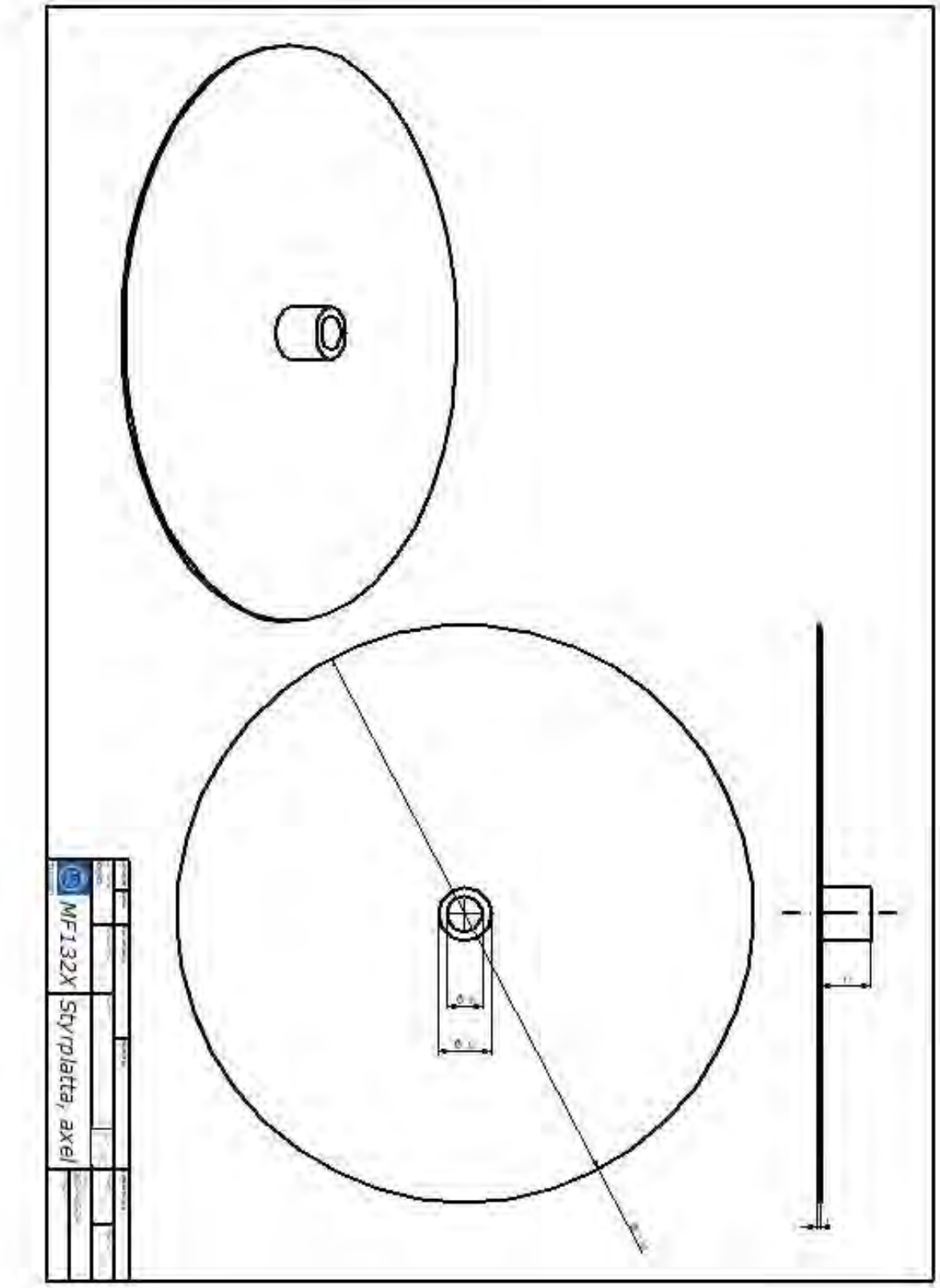
Figur 3 Ritning för metallplattan till haken



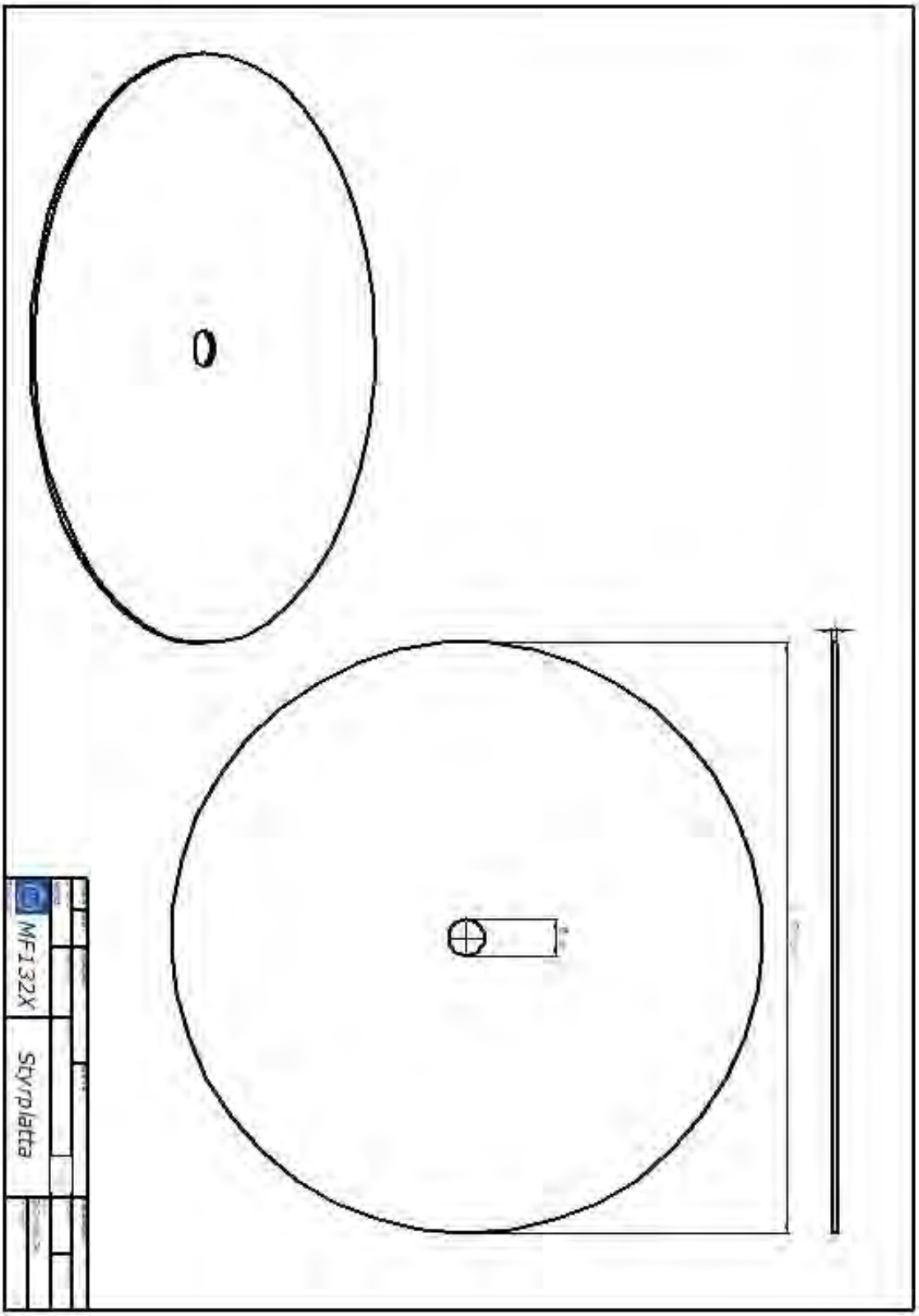
Figur 4 Ritning för höger ytterskalshalva



Figur 5 Ritning för vänster ytterskalshalva



Figur 6 Ritning för styrplattan med axel



Figur 7 Ritning för styrplattan utan axel